

ENERGIEFLÜSSE IM GEBÄUDE

Vorlesungsskript Energie- und Gebäudemanagement

Dozent Prof. Markus Hubbuch
Version 27. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	GRUNDLAGEN.....	4
2	WÄRMEVERLUSTE.....	5
2.1	WÄRMEVERLUSTE DURCH TRANSMISSION.....	5
2.2	LÜFTUNGS-WÄRMEVERLUSTE.....	6
3	WÄRMEGEWINNE.....	9
3.1	INTERNE WÄRMEGEWINNE.....	9
3.2	SOLARE WÄRMEGEWINNE.....	13
3.3	WÄRMESPEICHERUNG.....	18
4	HEIZWÄRMEBEDARF.....	19
4.1	BEGRIFFE.....	19
4.2	VORSCHRIFTEN ZUM HEIZWÄRMEBEDARF.....	20
4.3	ENERGIEBEZUGSFLÄCHE.....	21
4.4	GEBÄUDEHÜLLFLÄCHE.....	21
4.5	BERECHNUNG DES HEIZWÄRMEBEDARFES.....	22
4.6	DECKUNG DES HEIZWÄRMEBEDARFES.....	22
5	WÄRMEBEDARF WARMWASSER.....	26
5.1	WARMWASSERBEDARF.....	26
5.2	BERECHNUNG WÄRMEBEDARF WARMWASSER.....	28
5.3	ERWÄRMUNG WARMWASSER.....	29
5.3.1	<i>Zentrale Warmwasserversorgung.....</i>	<i>29</i>
5.3.2	<i>Solare Warmwassererzeugung.....</i>	<i>29</i>
6	ENERGIEBEDARF DES GEBÄUDES.....	31
6.1	BERECHNUNG ENERGIEBEDARF HEIZUNG UND WARMWASSER.....	31
6.2	EINFLUSS AUF DEN PRIMÄRENERGIEBEDARF.....	32
6.3	DECKUNG ENERGIEBEDARF HEIZUNG UND WARMWASSER.....	34
6.4	VORSCHRIFTEN ZUM ENERGIEBEDARF DER GEBÄUDE.....	38
6.5	STANDARDS UND LABELS FÜR DEN ENERGIEBEDARF GEBÄUDE.....	42
6.6	VERGLEICH BAUWEISE.....	46
6.7	NUTZEREINFLUSS.....	47
7	SOMMERLICHER WÄRMESCHUTZ.....	49
7.1	BAUWEISE UND BESCHATTUNG.....	49
7.2	DECKUNG KÜHLENERGIEBEDARF.....	52
7.3	FREIE KÜHLUNG.....	53
7.3.1	<i>Prinzip und Nutzen der freien Kühlung.....</i>	<i>53</i>
7.3.2	<i>Freie Kühlung mit Lüftungsmassnahmen.....</i>	<i>53</i>
7.3.3	<i>Freie Kühlung aus Gewässern.....</i>	<i>54</i>
7.3.4	<i>Freie Kühlung mit Kühlwerken.....</i>	<i>55</i>
7.3.5	<i>Freie Kühlung über Erdreich.....</i>	<i>56</i>
7.4	MECHANISCHE KÜHLUNG.....	56

7.5	ENERGIEBEDARF KÜHLUNG UND LÜFTUNG.....	56
8	ANHANG.....	60
8.1	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	60
8.2	TABELLENVERZEICHNIS.....	60
8.3	FORMELVERZEICHNIS.....	60

1 Grundlagen

Die Grundlagen der Bauphysik betreffen auch die Energieflüsse im Gebäude. In diesem Skript werden diese Energieflüsse und die sie beeinflussenden Einflüsse detailliert betrachtet.

Sinn und Zweck jedes Gebäudes ist der Schutz vor negativen äusseren Einflüssen und die zur Ermöglichung von Innenraumkonditionen, welche die vorgesehene Nutzung ermöglichen.

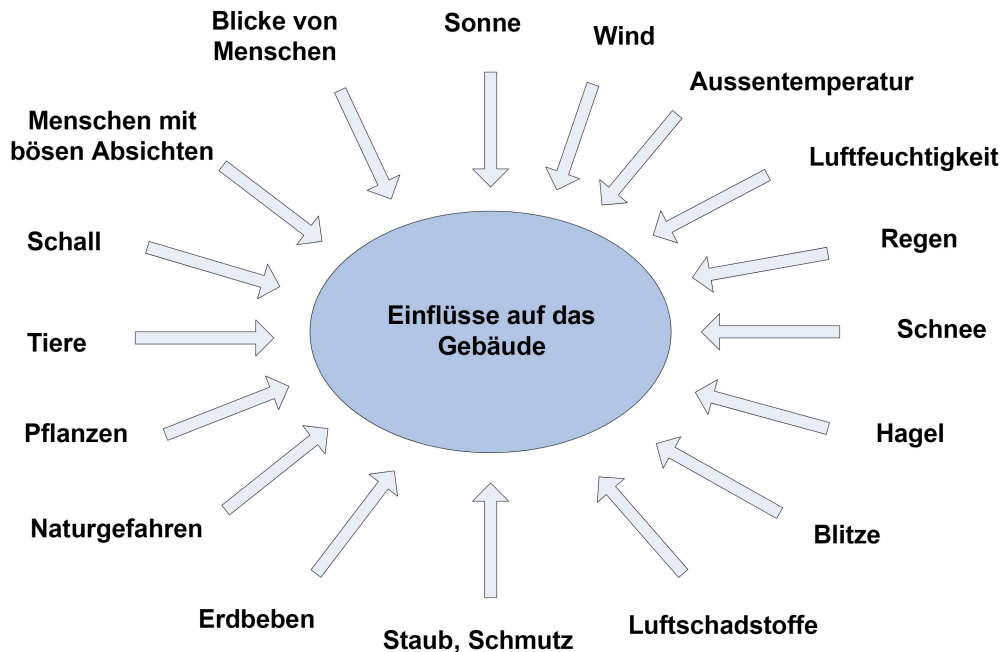


Abbildung 1: äussere Einflüsse auf ein Gebäude (Bild M. Hubbuch)

Alle in Abbildung 1 gezeigten Einflüsse und noch mehr müssen bei der Planung eines Gebäudes und seiner Gebäudehülle berücksichtigt werden. Nicht alle diese Einflüsse sind negativ und nicht alle haben einen direkten Bezug zur Energie.

Die verlangten Innenraumkonditionen sind wesentlich von der Nutzung abhängig. Ein Stall für Milchkühe hat ganz andere Anforderungen als ein Bürogebäude und nochmals andere als ein Lager für Frischfische.

Die Form eines Gebäudes und Bauweise seiner Gebäudehülle bestimmt stark, wie gut und wie einfach der Schutz vor diesen äusseren Einflüssen gewährleistet werden kann. Wenig Zufuhr von Energieträger von aussen, wenig Technik und angepasste, einfache bauliche Massnahmen sind der Königsweg zum Ziel, ein nachhaltiges Gebäude zu erhalten, welches Schutz und gute Raumkonditionen ermöglicht.

Aus Sicht der rationellen Energienutzung und der Kostenoptimierung müsste ein ideales Gebäude so konzipiert und gebaut werden, dass die verlangten Innenraumkonditionen ohne Technik und Energiezufuhr unter allen auftretenden äusseren Bedingungen eingehalten werden können.

2 Wärmeverluste

2.1 Wärmeverluste durch Transmission

Wärme fliesst durch eine Wand (resp. durch Fenster, Türen, Dach), sobald die Temperatur innen und aussen unterschiedlich ist. In der Schweiz ist bisher bei den meisten Gebäuden die Temperatur innen fast immer höher als die Temperatur aussen, mit wenigen Ausnahmen tagsüber im Sommer. Es ergibt sich also fast immer ein Wärmefluss resp. ein Wärmeverlust durch Transmission von innen nach aussen (Abbildung 2). Wie viel Wärme durch Transmission verloren geht, ist proportional von der Güte der Wärmedämmung (dem U-Wert), der Fläche der Bauteile der Gebäudehülle sowie vom Temperaturunterschied abhängig.

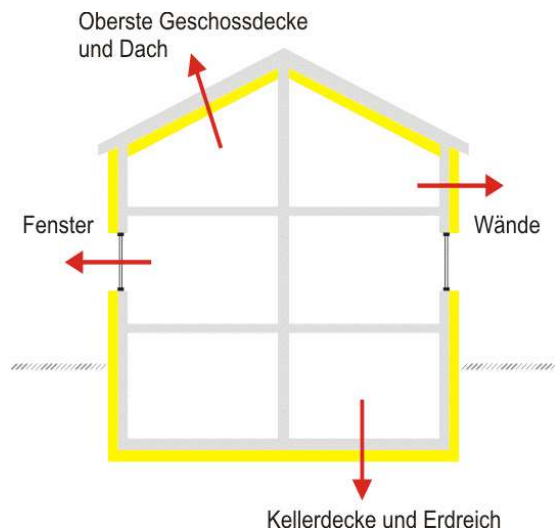


Abbildung 2: Wärmeverluste durch Transmission eines Gebäudes

Auch im Sommer, wenn es tagsüber aussen wärmer als innen ist, fliesst infolge Transmission durch Wände und Dächer praktisch keine Wärme von aussen nach innen. Dies deshalb, weil die Tagesmitteltemperatur bisher fast immer unter der Innentemperatur liegt und nachts sich der Wärmefluss wieder umkehrt. Es findet zwar eine Aufwärmung der äusseren Wandschichten statt, die Zeit reicht aber nicht aus, um eine massive Wand bis innen zu erwärmen. Nachts kühlen die äusseren Schichten wieder ab. Bei klarem Himmel wird dies durch die Abstrahlung noch verstärkt. Die Zeit tagsüber reicht nur bei Fenstern sowie sehr leichten Wänden oder Dächern aus, um die thermische Trägheit der Gebäudehülle zu überwinden. Der Innenraum "spürt" deswegen meist den Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht wenig, solange die Gebäudehüllflächen genügend Wärme speichern können. Grosse Fensterflächen allerdings sind auch in dieser Hinsicht problematisch.

In der Zukunft ist infolge der Klimaerwärmung damit zu rechnen, dass öfters als heute die Tagesmitteltemperatur höher als die gewünschte Innentemperatur (d.h. als 26 °C) wird. Dann wird eine gute Wärmedämmung der Gebäudehülle an solchen Tagen wirksam, um einen Wärmeeintrag durch Transmission ins Gebäude zu verhindern.

Mit Methoden der Bauphysik kann ein dynamischer U-Wert (als Temperaturdurchgriffskoeffizient I resp. TDGI bei isothermen Verhältnissen innen bezeichnet) berechnet werden. Der TDGI berücksichtigt das dynamische Verhalten einer Wand bei schwankenden Aussentemperaturen. Mit dessen Hilfe wird der Wärmedurchgang im Sommer berechnet.

Im Winter wird der Wärmeverlust mit den mittleren Tagestemperaturen berechnet. In den Berechnungen nach Norm geht man von einer konstanten Innentemperatur aus, welche bei Standardnutzung 21 °C beträgt.

Eine schlechte Wärmedämmung eines Gebäudes kann zu Bauschäden durch Kondensation führen, und bewirkt infolge der kühlen Innenoberflächen einen schlechten Komfort im Winter. Dies sind neben der Energieeinsparung weitere Argumente für eine sehr gute Wärmedämmung.

2.2 Lüftungs-Wärmeverluste

Der zweite Mechanismus, über den ein Gebäude Wärme verliert, sind die Lüftungswärmeverluste. Diese treten als Fugenverluste, bei natürlicher Lüftung (Fenster oder Türen werden geöffnet) und bei Abluft von mechanischen Lüftungsanlagen auf.

Fugenverluste (Abbildung 3) entstehen bei undichten Fenstern oder Türen, Fugen bei Bauteilübergängen oder bei nicht korrekt verschlossenen Öffnungen nach aussen. Im Winter können durch Fugen grosse Verluste an Wärme auftreten.

Um die Nutzung des Gebäudes zu ermöglichen, muss zwangsläufig manchmal die Aussentüre geöffnet werden. Auch benötigen die Innenräume Frischluft, damit die Innenluftqualität gewahrt werden kann. Wichtig ist weiter, dass die im Innern entstehende Feuchte abgeführt werden kann. Wenn über Fenster (und Türen) gelüftet wird, wird dies natürliche Lüftung genannt. Dabei geht im Winter warme Innenluft verloren, die durch kalte Aussenluft ersetzt wird.

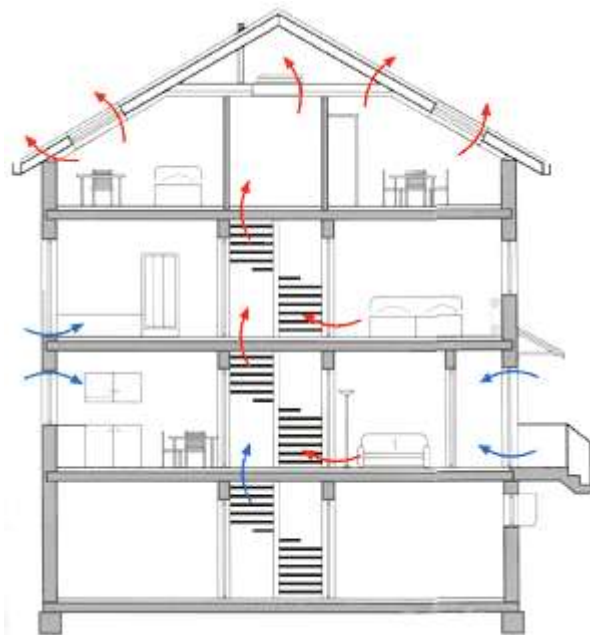


Abbildung 3: Lüftungswärmeverluste durch Fugen im Winter

Die Fugenverluste eines bestimmten Hauses sind abhängig vom Druckunterschied resp. von den «antreibenden Kräften», insbesondere der Temperaturdifferenz Innen zu Aussen sowie dem Wind. Aus diesem Grund sind die Fugenverluste bei kalter Witterung am grössten, genau dann wenn auch am meisten Wärme verloren geht. Dies ist der Hauptgrund, weshalb Fugenverluste so klein wie möglich sein sollten. Gebäude müssen also möglichst dicht gebaut werden.

Eine weitere Ursache für Lüftungsverluste sind Abluftanlagen. Solche sind bei Küchen und in Nassräumen weit verbreitet. Bei älteren Gebäuden strömt die erforderliche Ersatzluft üblicherweise irgendwo durch Undichtheiten von aussen her nach und muss wieder erwärmt werden. Die warme Abluft verlässt das Gebäude meist, ohne genutzt zu werden.

Auch mechanische Lüftungsanlagen mit Zu- und Abluft haben Lüftungsverluste zur Folge. Um diese zu begrenzen, ist in der Schweiz eine Wärmerückgewinnung (WRG) vorgeschrieben. Trotzdem gehen 10 bis 30 % der Wärme der Abluft verloren.

Mit den Fugenverlusten und der Abluft geht immer auch feuchte Innenluft verloren, die im Winter mit trockener Aussenluft ersetzt wird. In undichten Gebäuden wird die Innenluft deshalb im Winter zu trocken. Es entsteht der Bedarf nach einem Luftbefeuchter. Zu trockene Innenluft ist ein untrügliches Zeichen für eine zu undichte Gebäudehülle, das heisst für zu grosse Fugenverluste. Bei neuen Gebäuden mit einer mechanischen Lüftungsanlage ist oft ein zu grosser Aussenluftwechsel der Grund für zu tiefe Innenluftfeuchten.

Wenn umgekehrt ein (neues) Gebäude sehr dicht gebaut ist, muss mit kontrollierten Massnahmen dafür gesorgt werden, dass der notwendige Luftwechsel stattfinden kann und die Innenluft nicht zu feucht oder zu schlecht wird. Die im Innern produzierte Feuchte und die Schadstoffe müssen kontrolliert abgeführt werden. Siehe dazu Skript Bauphysik, Kapitel Lüftung.

Berechnung der Lüftungswärmeverluste

Die Berechnung der Lüftungswärmeverluste ist von der Theorie her einfach, aufgrund von im Allgemeinen fehlenden Angaben und Daten aber nur meist näherungsweise möglich.

Formel 1: Berechnung Lüftungswärmeverlustleistung

$$\dot{Q} = c_p \times \dot{m}_L \times \Delta T \quad \left(\text{kW} = \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}} \times \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times \text{K} \right)$$

mit $\dot{Q}_v$ = Lüftungswärmeleistungsverlust in kW

c_p = spez. Wärme in kJ/kg K (für Luft ca. 1 kJ/kg K)

$\dot{m}_L$ = Luftmassenstrom in kg/s (1 m³ Luft = ca. 1,15 kg)

ΔT = Temperaturdifferenz innen zu aussen in °C oder K

Um die infolge Lüftung über ein Jahr verloren gegangene Energie berechnen zu können, muss für jede Stunde der jeweilige natürliche und mechanische Luftmassenstrom bekannt sein, sowie die Temperaturdifferenz von innen zu aussen. Damit kann dann die Verlustleistung pro Stunde berechnet werden. Aufsummiert über ein Jahr ergibt sich der Lüftungswärmeverlust.

Relativ gut bekannt oder abschätzbar ist die Innenraumtemperatur. Im Winter kann von 20 °C bis 23 °C ausgegangen werden. Die Aussentemperatur kann Referenzwitterungsdaten entnommen werden, die dem mittleren Klima und Standort angepasst sind. Alternativ kann sie retrospektiv mit gemessenen Werten ermittelt werden. So kann die Temperaturdifferenz pro Stunde ermittelt werden.

Den Luftmassenstrom zu bestimmen ist dagegen viel schwieriger. Als Grundlage müsste die Dichtheit des Gebäudes bekannt sein, beispielsweise mit einer Blower-door-Messung bestimmt. Dann muss aufgrund der Temperaturdifferenz innen zu aussen und den jeweiligen Windverhältnissen der jeweils entstehende natürliche Luftvolumenstrom berechnet werden. Dazu

müsste dessen Abhängigkeit von diesen antreibenden Kräften (Temperaturdifferenz und Wind) bekannt sein. Als letztes müsste noch der Benutzereinfluss bekannt sein. Welche Fenster und Türen stehen wann offen, ist die Cheminée-Klappe immer geschlossen, wie oft und wann läuft eine Abluftanlage, wie wird eine Lüftungsanlage betrieben, wie effizient ist die Wärmerückgewinnung, etc. Diese Informationen stehen üblicherweise nicht zur Verfügung resp. nur als Standard-Nutzungswerte. Die konkrete, effektive Nutzung eines Gebäudes kann davon stark abweichen.

3 Wärmegewinne

Wie Abbildung 4 zeigt, gibt es in jedem Gebäude neben den Lüftungs- und Transmissionsverlusten auch Gewinne. Dies sind die internen Gewinne und die solaren resp. externen Gewinne.

Wärmebilanz eines Gebäudes

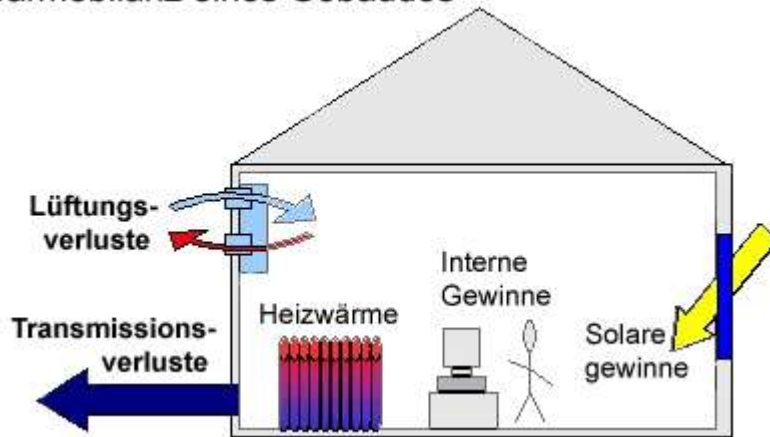


Abbildung 4: Verluste und Gewinne eines Gebäudes

3.1 Interne Wärmegewinne

In jedem genutzten Gebäude fallen interne Wärmegewinne an. Diese Gewinne sind Abwärme, welche aufgrund der Nutzung von drei wesentlichen Quellen anfallen (Abbildung 5):

- Wärmeabgabe der Menschen (und ggf. von Tieren)
- Wärmeabgabe der Beleuchtung
- Wärmeabgabe der Geräte

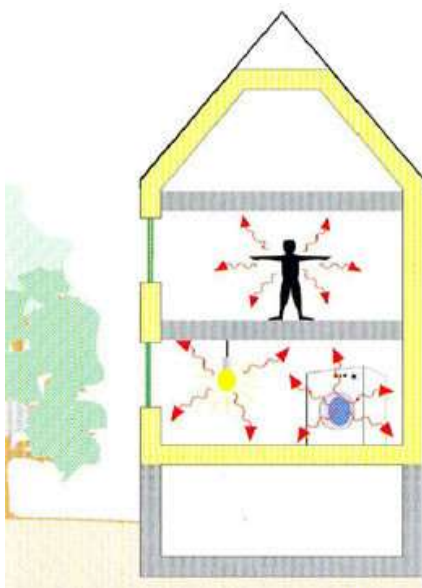


Abbildung 5: Interne Gewinne von Menschen, Beleuchtung und Geräten

Wärmeabgabe des Menschen

Der Mensch wandelt, wie viele Maschinen auch, chemische Energie (Nahrung) über Verbrennungs- resp. Oxidationsprozesse (daher die Atmung zwecks Sauerstoffzufuhr) in mechanische und thermische Energie um. Auch alle mechanische Energie wird via Reibung in Wärme umgewandelt. Diese metabolische Wärme wird hauptsächlich auf zwei Wegen abgegeben (Abbildung 6):

- Über die Haut via Strahlung, Konvektion und Verdunstung (überwiegend)
- Über die Atmung via warmer Luft und Verdunstung beim Ausatmen (ca. 23 %)
- Über die Haut via Wärmeleitung (z. B. Füße auf kaltem Boden) (wenig)
- Über Ausscheidungen (der nicht verwertbaren Stoffe der Nahrung, sehr wenig).

Der Körper produziert eine Wärmemenge, die von der körperlichen Aktivität abhängt, entsprechend der metabolischen Leistung. Diese beträgt beim erwachsenen Menschen im Ruhezustand ca. 85 W. Bei Büroarbeit wird ca. 130 W Leistung umgesetzt, bei schwerer Arbeit bis 300 W, bei Sport bis 400 W, bei Kurzzeitbelastung eines Sportlers bis max. 1000 W.

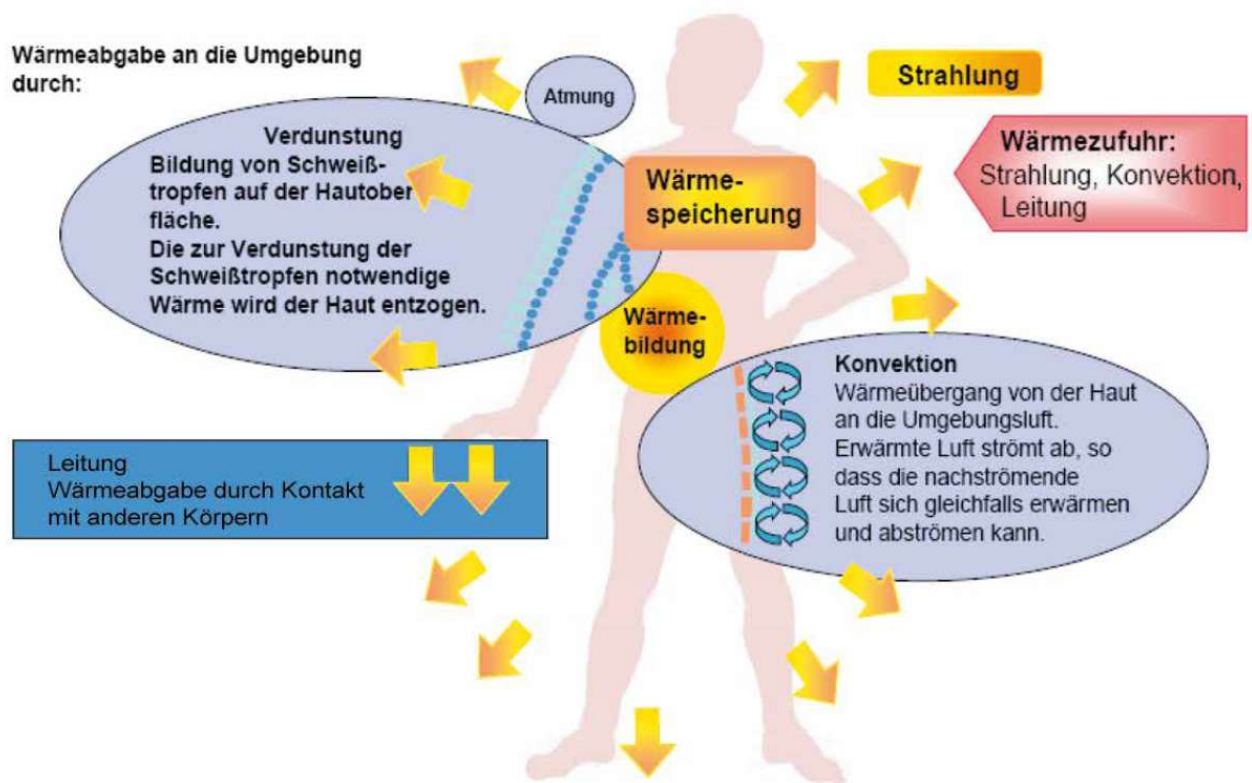


Abbildung 6: Mechanismen der Wärmeabgabe des Menschen¹

Diese metabolische Leistung muss jederzeit abgegeben werden, ansonsten würde sich die Körperkerntemperatur von ca. 36 °C ändern, was zu Fieber und über 42 °C zum Tod führt. Je nach Raumtemperatur, Luftfeuchte und Bekleidung erfolgt die Wärmeabgabe via Haut mehr über Strahlung und Konvektion oder mehr über Verdunstung. Schwitzen ist dabei der Temperaturreguliermechanismus des Menschen. Im Winter (bei 20 bis 22 °C Raumtemperatur) erfolgt der grössere Anteil über Konvektion und Strahlung, das heisst über sensible (spürbare)

¹ Abbildung aus: Berufsgenossenschaft Holz und Metall, 2013, BGI 579, Hitzearbeit, https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Gesetze_Vorschriften/BG-Informationen/BGI_579.pdf

Wärme, die zu einer Temperaturerhöhung im Raum führt. Im Sommer bei Raumtemperaturen von 26 °C wird ca. die Hälfte der Wärme über Verdunstung als latente Wärme abgegeben, was zu einer Zunahme der Raumluftfeuchte führt. Ab ca. 30 °C Lufttemperatur kann fast nur noch über Verdunstung (Schwitzen) Wärme abgegeben werden. Bei tiefer Luftfeuchte funktioniert das gut, bei hoher Feuchte aber schlecht, was zu schwülen oder tropischen Verhältnissen führt. In Teilen Südasiens wird befürchtet, dass aufgrund der Klimaerwärmung Aussenbedingungen entstehen, welche die Wärmeabgabe über Konvektion noch über Schwitzen zulassen, da es zu heiss und feucht wird. Solche Aussenbedingungen würden innert kurzer Zeit zum Tod führen.

Wärmeabgabe der Beleuchtung

Der Strombedarf der Raumbeleuchtung wird direkt (je nach Wirkungsgrad der Lampe) oder indirekt über den Umweg Licht in Wärme umgewandelt. Um die Abwärme der Beleuchtung zu berechnen, muss der Strombedarf der Beleuchtung bekannt sein. Er ergibt sich aus der installierten Leistung und der Betriebszeit. Falls die Beleuchtung in Stufen resp. Gruppen geschaltet wird oder dimmbar ist, muss noch der Teilleistungsfaktor bekannt sein. Am besten würde der Strombedarf der Beleuchtung gemessen. Aufgrund der Verkabelung und des Aufwandes ist dies leider oft nicht machbar.

Zur Bestimmung der Beleuchtungswärme gibt es zwei einfache Methoden:

1. Spezifische installierte Leistung:

Je nach Raumnutzung und energetischer Effizienz der Beleuchtung kann mit spezifischen Werten der installierten Leistung gerechnet werden (Tabelle 1). Diese Methode ist besonders für erst geplante Räume anzuwenden, ausser es seien vom Planer bessere Werte bekannt.

Tabelle 1: spezifische installierte elektrische Leistung für Beleuchtung

Raumnutzung	Installierte Leistung
Bürobeleuchtung sehr alt, ineffizient	20 bis 30 W/m ²
Bürobeleuchtung, FL	10 bis 15 W/m ²
Bürobeleuchtung neu, LED	3 bis 5 W/m ²
Schulraum neu, LED	3 bis 6 W/m ²
Korridor neu, LED	1 bis 4 W/m ²
Wohnraum	1 bis 10 W/m ² (je nach Art der Beleuchtung)

Genauere Werte, auch für die Betriebszeit, finden sich in der Norm SIA 387/4: Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen (2023) und im SIA Merkblatt 2024 Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik (2021).

Multipliziert mit der Netto-Raumfläche ergibt sich die installierte Leistung.

2. Auszählen von bestehenden Beleuchtungen:

Die andere Methode ist bei bestehenden Räumen anwendbar. Die vorhandenen Lampen (Leuchtmittel, z. B. LED, FL-Röhren) in einem Raum werden gezählt und die Anzahl mit ihrer Leistung multipliziert. Die Leistung ist in den meisten Fällen auf der Lampe angegeben. Bei FL-Röhren und anderen Entladungslampen muss noch die Verlustleistung des Vorschaltgerätes mitberücksichtigt werden. Je nach Art und Alter des Vorschaltgerätes beträgt die zusätzliche Leistung 5 bis 20 % der Lampenleistung.

Wärmeabgabe der Geräte

Auch alle in einem Raum betriebenen Geräte wandeln die ganze zugeführte Energie in Wärme um. Auch hier, wie bei der Beleuchtung, kann die Zahl der vorhandenen Geräte ermittelt werden. Mit der jeweiligen mittleren Leistung ergibt sich die Leistung aller Geräte (Tabelle 2). Schwierig ist hier, dass viele Geräte eine viel höhere maximale Leistung auf dem Typenschild angegeben haben, als sie im Gebrauch durchschnittlich benötigen. Oft ist diese mittlere Leistung auch von der Intensität des Gebrauchs abhängig. Eine Kaffeemaschine oder ein Drucker benötigen umso mehr Strom, je intensiver die Nutzung ist. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, die effektive Leistung eines Gerätes zu messen. Dazu können mobile, steckbare Strommessgeräte genutzt werden, die günstig erworben werden können oder von einigen Elektrizitätswerken oder Energieberatungsstellen auch leihweise erhältlich sind.

Wirkungsdauer resp. Betriebszeit

Die internen Quellen erwärmen einen Raum natürlich nicht nur in Abhängigkeit der Leistung, sondern auch der Wirkungsdauer resp. Betriebszeit. Bei massiv gebauten, normal oder gut gedämmten Gebäuden ist der massgebende Wert die über 24 Stunden abgegebene Wärmemenge (Energie) der internen Wärmequellen. Die Speicherkapazität der Räume führt quasi zu einer Verteilung dieser Wärmezufuhr über den Tag. In Leichtbauten oder bei innerer Wärmedämmung führen kurzzeitig zugeführte Wärmemengen zu einer Überhitzung des Raumes. Umgekehrt kühlen solche Räume rascher wieder ab, wenn keine Wärme mehr zugeführt wird.

Von allen internen Quellen muss also bekannt sein, während wie langer Zeit diese in Betrieb resp. wie lange Personen anwesend sind. Aus mittlerer Leistung und Betriebszeit (Tabelle 2) kann dann die abgegebene Energie in kWh pro Tag berechnet werden.

Tabelle 2: typische Werte für Geräte (gute ☺ und durchschnittliche Ø)

Gerät	Leistung in Watt				Betriebszeit pro Woche in h	
	Ein		Standby		Ein	Standby
	☺	Ø	☺	Ø		
PC	28	100	7	40	30	20
Bildschirm (LCD)	13	39	0,1	0,7	30	20
Laptop	15,5	25	2	8	30	20
Telefon	1	2	1	2	10	158
Fax	10	20	2	5	16	38
Drucker klein (Arbeitsplatzdrucker)	10	20	0.9	5	2	48
Drucker/Kopierer gross	100	200	69	100	20	40
Kühlschrank	14	40	-	-	168	-
Kaffeemaschine (Vollautomat)	100	200	0	30	7	20

3.2 Solare Warmegewinne

Durch die Fenster kann, je nach Witterung, Ausrichtung und Beschattung, die Sonne in die Räume eines Gebäudes scheinen. Dabei gelangt die eintreffende Energie der Sonnenstrahlung teilweise in die Räume. Dies wird solare oder externe Gewinne oder passive Solarenergienutzung genannt (Abbildung 7).

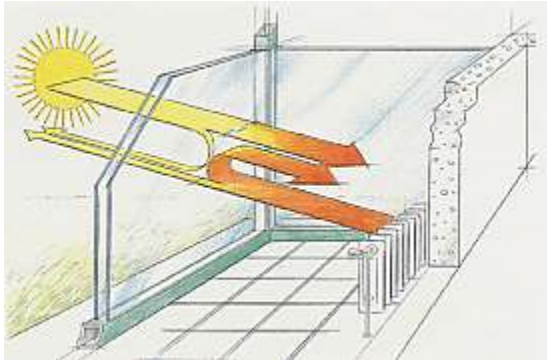


Abbildung 7: Solare Gewinne in einem Raum²

Die Sonne kann dabei einen grossen Teil, temporär sogar mehr, der Wärmeverluste ausgleichen. Wenn in einem Raum die solaren Gewinne höher sind als der Wärmebedarf führt dies zu einem Anstieg der Raumtemperatur. Je nach Speicherfähigkeit eines Gebäudes kann diese temporäre Überschusswärme besser oder weniger gut in Wänden, Boden und Decke gespeichert werden. Diese Wärmespeicherung ermöglicht eine Reduktion der Temperaturamplitude und eine zeitverschobene Nutzung der solaren Gewinne. Deswegen ist eine massive Bauweise ohne Verkleidungen der Bauteile dort wichtig, wo besonnte Fenster vorhanden sind. In Räumen mit ungenügender Speicherfähigkeit können externe Gewinne auch in der Heizperiode zu überhitzten Räumen führen. Mit Fensterlüftung wird dann oft die Raumtemperatur gesenkt, was einer Vergeudung dieser Warmegewinne gleichkommt. Eine äussere Beschattung im Winter hat bei besonnten Fenstern ebenfalls einen stark negativen Effekt auf die externen Gewinne. Aus diesen Gründen ist es für einen tiefen Heizenergiebedarf wichtig, dass die Fenster eines Gebäudes soweit möglich und sinnvoll zur Sonne hin ausgerichtet werden, im Winter nicht beschattet sind und dass die Bauweise genügend Wärmespeicherung zulässt.

Bei üblich gebauten Wohnhäusern kann die passive Solarenergie 25 bis 40 % der Wärmeverluste decken.

Der Bündner Architekt und Energieingenieur Andrea Gustav Rüedi hat diesen Sachverhalt als einer der Ersten erkannt und 1993 in Trin bei Flims in zwei Einfamilienhäuser verwirklicht. Diese werden fast ausschliesslich mit der passiven Solarenergie beheizt (Abbildung 8). Sie verfügen über eine vollverglaste Südfassade, fensterlose, sehr gut gedämmte übrige Fassaden, eine sehr dichte und sehr gut wärmespeichernde, massive Bauweise. Die Lüftungswärmeverluste werden reduziert, indem eine konsequent bauökologisch korrekte Materialwahl eine gute Innenluftqualität ohne grossen Luftwechsel garantiert.

² <http://www.w-streffer.de/Wintergarten/winter011.gif>



Abbildung 8: Passiv-Solarenergiehäuser in Trin³

Von der Sonnenstrahlung, die auf die Verglasung eines Fensters fällt, gelangt nur der Teil in den Raum, der die Verglasung und ggf. der Beschattung durchdringen kann. Dieser Anteil wird durch den g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gemessen. Alte, nicht beschichtete Verglasungen (mit schlechtem U-Wert) haben einen hohen g-Wert in der Größenordnung von 85 bis 90 % (0,85 bis 0,9). Neue Wärmeschutzverglasungen haben je nach Beschichtung einen tieferen g-Wert im Bereich 60 % bei 2-fach Verglasung und 40 bis 60 % bei 3-fach-Verglasung. Bei gut besonnten Fenstern und Wohnbauten kann eine 3-fach-Wärmeschutzverglasung deswegen zu einem höheren Heizenergiebedarf führen als eine gute 2-fach-Wärmeschutzverglasung. Die Beschichtung führt in jedem Fall auch zu einer Reduktion des einfallenden Lichtes. Der Durchlassgrad des Lichtes wird mit dem τ -Wert charakterisiert. Dieser soll für eine gute Tageslichtnutzung möglichst hoch sein.

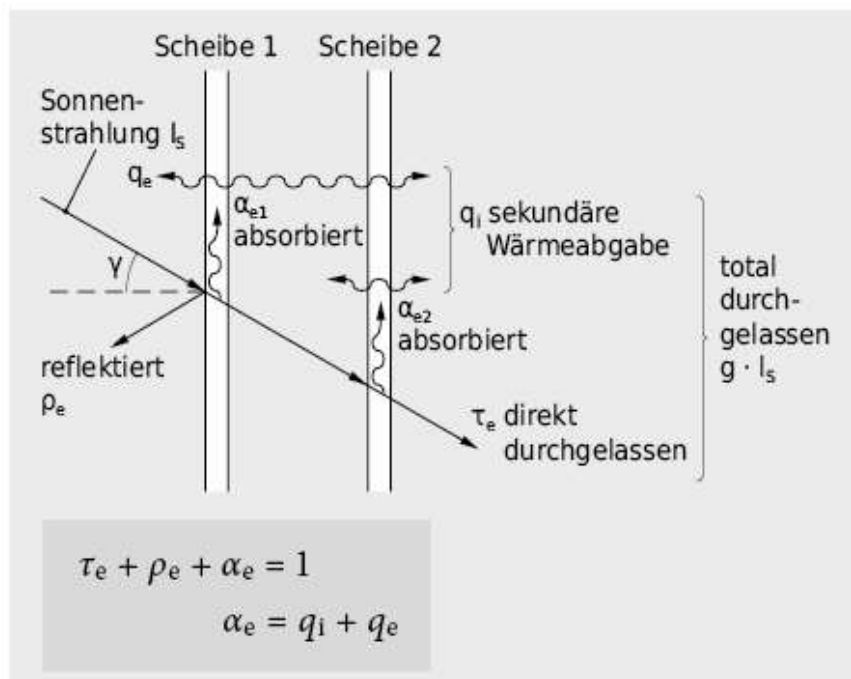


Abbildung 2.30: Kenngrößen zum Strahlungsdurchgang bei Gläsern

Abbildung 9: Strahlungsdurchgang durch eine Verglasung⁴

³ Architekt Andrea Rüedi, Chur

⁴ Zürcher Ch., Frank, Th., 2021, *Bauphysik*, <https://enbau-online.ch/bauphysik/2-1-eindimensionaler-stationaerer-waermetransport/>

Der g-Wert ergibt sich aus dem Strahlungsanteil, der direkt durch die Verglasung durchtritt, sowie aus der sekundären Wärmeabgabe nach innen des vom Glas absorbierten Strahlungsanteils (Abbildung 9). Er kann nur in aufwändigen Laborversuchen gemessen werden. In der Praxis stützt man sich auf die Angaben der Glashersteller.

Heute gibt es unterschiedlichste Beschichtungen auf der Verglasung und g-Werte von 65 % bis zu 15 % (0,15) hinunter, um ein Optimum zwischen Sonnenschutz im Sommer und passiver Solarenergienutzung im Winter finden zu können (Tabelle 3). Die Werte können bei beschichteten Gläsern je nach Produkt und der technischen Entwicklung ändern. Um auch bei tiefen g-Werten noch möglichst viel Tageslichtnutzung zu ermöglichen, werden selektiv wirkende Beschichtungen angeboten. Diese Optimierung der Verglasung ist insbesondere bei gewerblichen Bauten wichtig. Bei Wohnbauten wählt man mit Vorteil eine Verglasung mit möglichst tiefem U-Wert und möglichst hohen g und τ -Werten.

Heutige Verglasungen weisen Abstandshalter für die Scheiben aus Kunststoff auf. Früher wurden Abstandshalter aus Aluminiumprofilen hergestellt, welche eine thermische Schwachstelle bilden.

Der Rahmenanteil eines Fensters kann je nach Fenstergrösse, Unterteilung und Rahmenbreite mehr als 30 % der Fläche betragen. Deswegen muss bei der Fensterauswahl immer auch die Dämmqualität der Rahmen berücksichtigt werden. Da auch gute Fensterrahmen eine thermische Schwachstelle des Fensters bilden, teuer sind, die Tageslicht- und die passive Solarenergienutzung einschränken und je nach Material viel graue Energie zur Herstellung benötigen, sollten grosszügig eingeteilte Fenster mit wenig Rahmenanteil gewählt werden (Ziel < 30 %). So kann Energie gespart und die Baukosten können reduziert werden.

Tabelle 3: Richtwerte für U-, g- und τ -Werte von Verglasungen

Art der Verglasung	U-Wert (W/m ² K)	g-Wert (-)	τ -Wert (-)
Einfachverglasung (Klarglas, EV)	5,8	0,87	0,90
Doppelverglasung (Klarglas, Doppelfenster DV)	2,8	0,75 bis 0,8	0,80 bis 0,90
Isolierverglasung (Klarglas, 2 IV)	3,0	0,75 bis 0,8	0,80 bis 0,90
Dreifachverglasung (Klarglas, 3 IV)	2,2	0,65 bis 0,7	0,70 bis 0,80
Wärmeschutzglas (beschichtet, 2 WS)	1,0 bis 1,4	0,50 bis 0,65	0,76 bis 0,80
Sonnenschutzglas (beschichtet, 2-fach)	1,0 bis 1,4	0,25 bis 0,45	0,45 bis 0,70
Wärmeschutzglas (beschichtet, 3 WS)	0,4 bis 0,7	0,35 bis 0,6	0,55 bis 0,74
Wärmeschutzglas (Weissglas, 3 WS)	0,4 bis 0,7	0,66	0,74
Sonnenschutzglas (beschichtet, 3-fach)	0,5 bis 0,7	0,15 bis 0,35	0,36 bis 0,60
2 WS mit Lamellenstoren hell, aussen		0,02 bis 0,06	Je nach Winkel der Lamellen
2 WS mit Stoffstoren hell, aussen		0,10 bis 0,15	Je nach Stoff
2 WS mit Lamellen zw. den Scheiben		0,10 bis 0,20	Je nach Winkel der Lamellen
2 WS mit Lamellen spiegelnd innen		0,25	Je nach Winkel der Lamellen
2 WS mit Stoffstoren innen		0,50	Je nach Stoff

Ausrichtung der Fenster

Die Sonneneinstrahlung ist von der Orientierung der Fassade abhängig. An schönen Tagen ist die Strahlung im schweizerischen Mittelland typischerweise wie in Abbildung 10 gezeigt.

Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass im Winter Südfenster einen grossen Gewinn an passiver Solarenergie versprechen. Alle anderen Fenster tragen hingegen wenig dazu bei. Im Frühjahr und Herbst sind dann auch die Ost- und Westfenster gut besonnt, die Südfassade erhält immer noch am meisten Strahlung. Im Sommer dagegen wendet sich die Situation. Die Südfassade erhält infolge des hohen Sonnenstandes über Mittag nun weniger Strahlung als die Ost- und Westfenster. Deswegen erhalten an schönen Tagen nun West- und Ostfenster etwas mehr Solarenergie als Südfenster. Auch die Nordfenster erhalten einen nicht zu unterschätzenden Anteil an Strahlung, infolge Streiflicht am Morgen und am Abend, aber hauptsächlich infolge der diffusen Strahlung. Dieser Sachverhalt muss insbesondere bei der Konzeption des sommerlichen Schutzes vor Übererwärmung beachtet werden. West- und Ostfenster stellen das grösste Problem dar, auch weil eine Beschattung bei niedrigem Sonnenstand schwieriger ist und die Tageslichtnutzung wie auch den Ausblick stark schmälert.

Berechnung der externen Gewinne

Um die externen Gewinne berechnen zu können, sind folgende Angaben notwendig:

- Grösse und Ausrichtung der Fenster
- Rahmenanteil resp. genaue Fläche der Verglasung
- Art der Verglasung (insb. deren g-Wert)
- Beschattung durch überstehende Bauteile

Dann sind aufgrund des Standortes die Werte der Sonnenstrahlung zu kennen. Es können für Abschätzungen Maximalwerte der verschiedenen Monate oder Jahreszeiten verwendet werden. Für genauere Berechnungen steht das Programm Meteonorm® zur Verfügung. Für jeden Standort der Welt können für beliebige Ausrichtungen Stundenwerte der Witterung inkl. Solarstrahlung berechnet werden. Basis sind Design-Reference-Year (DRY)-Daten für definierte Wetterstationen. Für Orte dazwischen werden die Daten mit definierten Algorithmen interpoliert.

Formel 2: Berechnung des externen Solarenergiegewinns

$$\dot{Q}_S = A_F \times (1 - f_R) \times g \times H_s$$

mit	$\dot{Q}_S$ = Solargewinn	W
	A_F = Fläche des Fensters	m ²
	f_R = Rahmenanteil (einheitsloser Faktor)	-
	g = g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad, einheitsloser Faktor)	-
	H_s = Globalstrahlung rechtwinklig zum Fenster	W/m ²

Wie bei den internen Gewinnen interessiert auch hier meist die Tagessumme der Einstrahlung. Dazu werden die Stundenwerte aus Meteonorm® über einen Tag addiert.

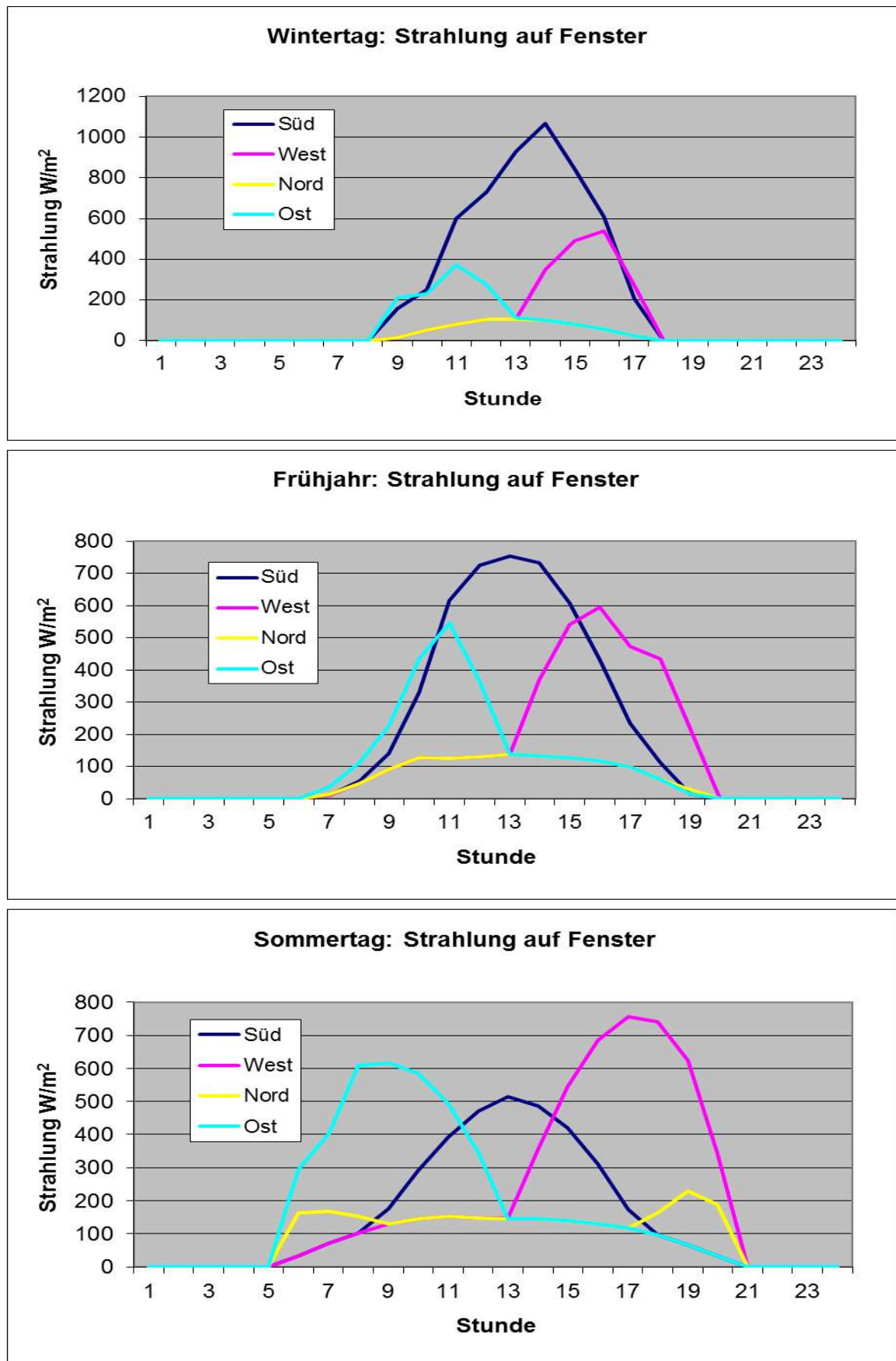


Abbildung 10: Strahlung auf unterschiedliche exponierte Fenster (Berechnung M. Hubbuch mit Daten Kloten)

Bauteile für Solarenergiegewinnung

Solare Wärmegevinne können auch mit besonderen architektonischen oder technischen Elementen gewonnen werden. Dazu gehören verglaste Veranden, Wintergärten und spezielle Solarfassaden wie verglaste Fassaden oder Fassaden mit transparenter Wärmedämmung.

Wintergärten und Veranden werden oft als Nutzräume betrachtet, auch wenn sie dazu neigen, im Sommer zu heiss und im Winter zu kalt zu werden. Normalerweise haben Wintergärten eine schlechte Isolation. Deshalb haben Wintergärten und Verandas oft einen höheren Heizenergiebedarf als Solarwärmegewinn. Eine temporäre Beheizung oder offenstehende Türen zu beheizten Innenräumen führen zu höheren Verlusten als die Solargewinne. Nur bei einem für die passive Solarenergiegewinnung optimiertem Betrieb lässt sich mit solchen Bauteilen netto Wärme gewinnen, dies geht dann aber auf Kosten der Nutzbarkeit.

Bauelemente wie Solarfassaden oder transparente Wärmedämmung sind aufwändig und beinhalten immer die Gefahr einer Übererwärmung im Sommer. Deswegen haben sich solche Massnahmen nicht verbreitet.

3.3 Wärmespeicherung

Je nach Bauweise kann ein Raum resp. ein Gebäude unterschiedlich viel Wärme speichern. Wie erwähnt, muss ein Gebäude mit genügend Masse errichtet sein. Die Baumasse muss dabei direkten Kontakt zu Innenluft haben, damit die Wärme an die Baustoffe übergehen kann. Verkleidungen wie Wandtäflungen, Doppeldecken, Doppelböden oder übliche Akustikplatten stellen eine thermische Dämmung resp. eine Barriere für den Wärmeübergang dar und entkoppeln die Baumasse von der Raumluft. Dies gilt selbst für dicke Teppiche.

Gut speichernde Baumaterialien sind Beton, Kalksandstein, dicke Gipsplatten und Natursteine. Mittel speichernd sind Backsteine, etwas weniger Massivholz. Schlecht speichern dünne Gipsplatten, Holzplatten und Dämmmaterialien. Die Speicherfähigkeit ist von der Dicke der Materialien abhängig. Eine Tagesschwankung der Temperatur dringt bei Beton, Gipsplatten oder Kalksandstein etwa 10 cm tief ein. Dies ist die optimale Dicke solcher Baumaterialien aus thermischer Sicht. Bei dickeren Bauteilen nimmt die nutzbare Speicherfähigkeit kaum mehr zu.

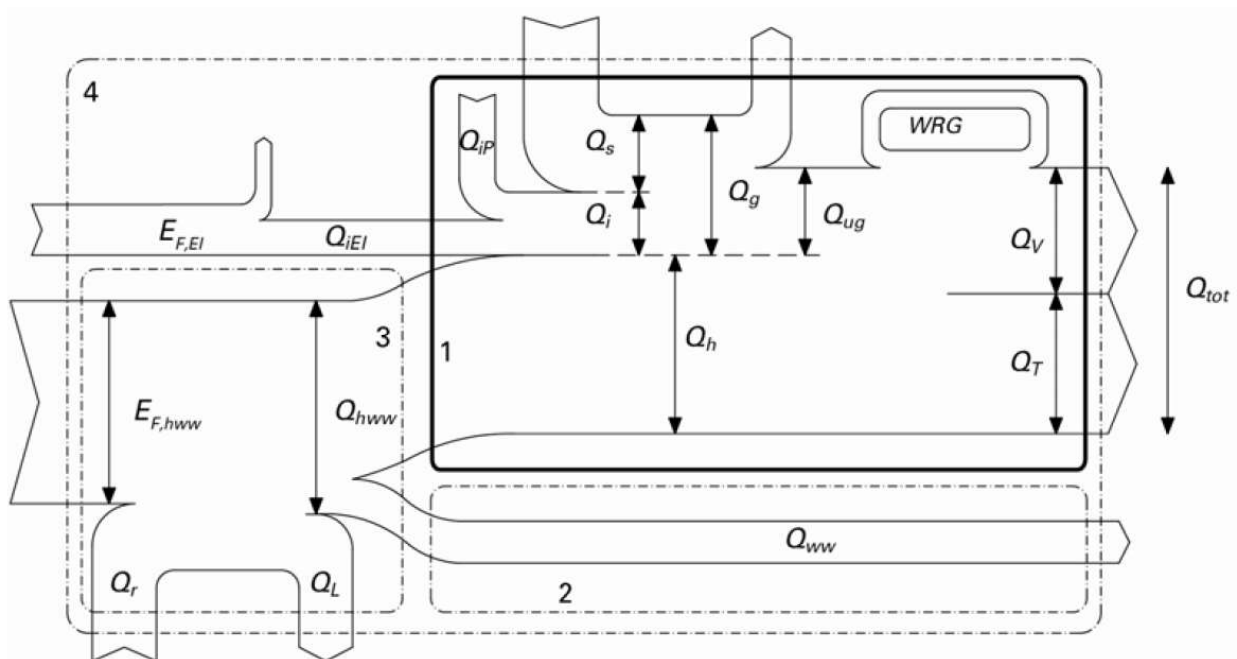
Die Wärmespeicherfähigkeit C_{wirk} eines Raumes wird nach der SN EN ISO 13786 bestimmt. Es gibt eine detaillierte Berechnung und ein vereinfachtes Verfahren. Sie wird auf die Nutzfläche A_{NGF} resp. auf die Energiebezugsfläche A_E bezogen. Die Werte C können wie folgt angenommen werden, falls sie nicht genauer berechnet werden:

sehr schwere Bauweise / Gebäudezonen	0,15 kWh/m ² K
mittlere Bauweise / Gebäudezonen	0,1 kWh/m ² K
leichte Bauweise (Holzbau)	0,05 kWh/m ² K
sehr leicht (z. B. grosse Industriehalle)	0,01 kWh/m ² K.

4 Heizwärmebedarf

4.1 Begriffe

Für das Verständnis und die Berechnung des Heizwärmebedarfes muss Klarheit über die Begriffe bestehen. Diese Begriffe hängen mit den Wärmeströmen im Gebäude zusammen und sind am einfachsten mit dem Energieflussdiagramm in Abbildung 11 zu erklären.



1	Systemgrenze Heizwärmebedarf
2	Systemgrenze Wärmebedarf für Warmwasser
3	Systemgrenze Heiz- und Warmwassersystem
4	Systemgrenze Gebäude
$E_{F,El}$	Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung und Betriebseinrichtungen
$E_{F,hww}$	Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser

Abbildung 11: Energieflussdiagramm mit Wärmeströmen gemäss SIA 380/1

Ganz rechts sind die Gesamtwärmeverluste (Q_{tot}) abgebildet, die Wärmeverluste durch Transmission (Q_T) und die Lüftungswärmeverluste (Q_v). Darunter, separat ist der Wärmebedarf Warmwasser (Q_{ww}) gezeigt. Von oben sind die solaren Wärmegewinne (Q_s) und die Wärmegewinne der Personen (Q_{iP}) dargestellt. Zusammen mit den Wärmegewinnen der Elektrizität (Q_{iE} , von links) d.h. der Abwärme Geräte und Beleuchtung, ergeben sich die internen Wärmegewinne (Q_i). Ein Teil der internen und solaren Gewinne (Q_g) ist nicht nutzbar (geht in der Darstellung wieder nach oben), weil die Wärme zu Zeiten oder in Räumen anfällt, in denen gerade kein Wärmebedarf besteht. Übrig bleiben die genutzten Wärmegewinne Q_{ug} .

Der Wärmebedarf, der dem Gebäude (Systemgrenze 1 und 2) zugeführt werden muss, um den Wärmebedarf zu decken, ist der Heizwärmebedarf (Q_h), sowie der Wärmebedarf für Warmwasser (Q_{ww}), was den Gesamtwärmebedarf für Heizung und Warmwasser (Q_{hww}) ergibt.

In Systemgrenze 3 ist die Wärmeerzeugung dargestellt. Unvermeidlich ist, dass sowohl bei der Wärmeerzeugung, bei der Speicherung und der Verteilung von Warmwasser und Heizwärme Verluste auftreten. Diese werden als Wärmeverluste des Heiz- und Warmwassersystems bezeichnet (Q_L). Heute zunehmend wird für die Wärmeerzeugung auch Umgebungswärme oder Abwärme genutzt. Diese gewonnene Umweltwärme wird Q_r genannt. Von links bleibt, was dem Gebäude an Endenergie (gekaufte Energie) zugeführt werden muss, der Energiebedarf für Heizung und Warmwasser $E_{F,hww}$.

4.2 Vorschriften zum Heizwärmebedarf

In den Baugesetzen der Kantone wird als Systemanforderung der maximale Heizwärmebedarf eines neuen Gebäudes limitiert (Tabelle 4). Die Berechnung des Heizwärmebedarfs für den Wärmedämmnachweis erfolgt bei Standardnutzung. Der Heizwärmebedarf bei Standardnutzung hängt nur von der Wärmedämmung, der Gebäudegeometrie und der passiven Solarenergienutzung ab. Für jeden Neubau, aber auch für Umbauten, muss dieser Wert berechnet werden. Dies wird üblicherweise vom Bauphysiker, ev. aber auch vom Heizungsplaner oder vom Architekten durchgeführt. Die Berechnung erfolgt dabei nach SIA 380/1.

Als Ausnahme kann bei kleinen Gebäuden oder bei Umbauten nur einzelner Bauteile ein Wärmedämmnachweis mit Einzelanforderung mit der Angabe der U-Werte der Einzelbauteile geführt werden. Diese U-Werte müssen die definierten Grenzwerte einhalten.

Mit den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) wird eine Vereinheitlichung dieser Vorschriften in der Schweiz angestrebt. Die Kantone sind aber frei, welche Elemente der MuKEn sie wann einführen, ausser dem ersten Teil, welcher obligatorisch ist.

Tabelle 4: Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr von Neubauten, Umbauten und Umnutzungen (bei 8,5 °C Jahresmitteltemperatur) nach MuKEn 2014

Gebäudekategorie		Grenzwerte für Neubauten			Grenzwerte für Umbauten und Umnutzungen
		$Q_{h,li0}$ kWh/m ²	$\Delta Q_{h,li}$ kWh/m ²	$P_{h,li}$ W/m ²	$Q_{h,li}$ Umbauten/Umnutzungen kWh/m ²
I	Wohnen MFH	14	16	20	$1,5 * Q_{h,li_Neubauten}$
II	Wohnen EFH	16	16	25	
III	Verwaltung	16	21	25	
IV	Schulen	18	18	20	
V	Verkauf	13	16	-	
VI	Restaurants	24	19	-	
VII	Versammlungslokale	24	19	-	
VIII	Spitäler	20	20	-	
IX	Industrie	15	18	-	
X	Lager	15	18	-	
XI	Sportbauten	19	18	-	
XII	Hallenbäder	19	25	-	

Der zulässige Heizenergiebedarf ergibt sich aus der nachfolgenden Berechnung nach Formel 3. Er ist vom Verhältnis der gedämmten Gebäudehüllfläche zur Energiebezugsfläche abhängig.

Formel 3: Berechnung max. zulässiger Heizenergiebedarf

$$Q_{h,li} = Q_{h,li0} + \Delta Q_{h,li} \cdot (A_{th}/A_E) \quad [MJ/m^2]$$

mit	$Q_{h,li}$	= Grenzwert für den Heizwärmebedarf (total)	kWh/m ²
	$Q_{h,li0}$	= Basiswert für den Heizwärmebedarf	kWh/m ²
	$\Delta Q_{h,li}$	= Steigungsfaktor für den Heizwärmebedarf	kWh/m ²
	A_{th}/A_E	= Gebäudehüllzahl	-

Der Steigungsfaktor ist dabei so gewählt, dass Gebäude mit viel Aussenflächenanteil (kleine und wenig kompakte Gebäude) besser wärmegeklämt werden müssen.

4.3 Energiebezugsfläche

Die Energiebezugsfläche A_E oder EBF ist die Summe aller ober- und unterirdischen Geschossflächen A_{GF} , die innerhalb der thermischen Gebäudehülle (innerhalb des Wärmedämperimeters) liegen und für deren Nutzung ein Beheizen und/oder Klimatisieren notwendig ist. Zur EBF zählen die Hauptnutzflächen, sowie Verkehrsflächen, Sanitärräume, Abstellräume kleiner 10 m² und Garderoben, sofern diese innerhalb der thermischen Gebäudehülle liegen. Bei abgeschrägten Räumen zählen die Flächen mit einer lichten Raumhöhe von mehr als 1 m zur EBF (Abbildung 12).

Die Energiebezugsfläche wird brutto gerechnet, d. h. mit den Aussenmassen des Gebäudes resp. der Räume und inkl. aller Innenwände, Schächte usw. Anders gesagt, sind die beheizten Nettogeschossflächen und die zugehörigen Konstruktionsflächen zu addieren.

Falls nur die beheizte Nettogeschossfläche eines Gebäudes bekannt ist (z. B. die vermietete Fläche), dann kann näherungsweise mit einem Faktor 1,1 bei Geschäftsbauten und 1,15 bis 1,2 bei Wohnbauten in die Bruttogeschossfläche umgerechnet werden, je nach Wandstärken.

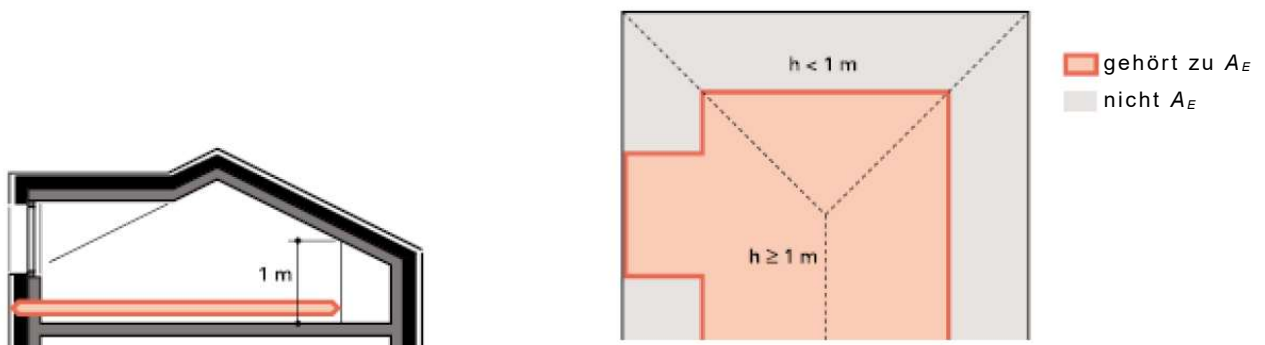


Abbildung 12: Definition von A_E (rot)

4.4 Gebäudehüllfläche

Die thermische Gebäudehüllfläche A_{th} ist die äussere wärmegeklämtete Fläche eines Gebäudes. Die thermische Gebäudehüllfläche wird an der Aussenseite der Aussenbauteile entlang des Wärmedämperimeters gemessen.

In Ausnahmefällen, wo vor der wärmegeprägten Fassade eine mit mehr als 10 cm freiem Abstand hinterlüftete, nicht dämmende äussere Verkleidung angebracht ist, wird der nächsten innenliegenden Oberfläche entlang gemessen.

Bauteile gegen aussen (gegen Aussenluft) werden ungewichtet mitgerechnet.

Bei Bauteilen gegen Erde wird ebenfalls an der Aussenseite der Bauteile gemessen, wobei eine dicke Erdüberdeckung bei Dächern bis zu 20 cm mit zum Dach gezählt wird.

Flächen gegen unbeheizte Räume werden ebenfalls aussen erfasst.

Sowohl für Flächen gegen Erdreich wie auch für Flächen gegen unbeheizt sind Reduktionsfaktoren anzuwenden, die nach den Bestimmungen in SIA 380/1 zu berechnen sind. Diese Reduktionsfaktoren sollen den geringeren Wärmefluss als gegen aussen berücksichtigen, aufgrund der höheren Temperaturen des Erdreiches oder der unbeheizten Räume.

Trennflächen eines Gebäudes zu beheizten Räumen eines anderen Hauses (z. B. zu einem angebauten Haus) werden nicht mitgezählt, resp. hier gilt ein Reduktionsfaktor von Null.

4.5 Berechnung des Heizwärmebedarfes

Die normgerechte Berechnung des Heizwärmebedarfes erfolgt gemäss den Normen SIA 380/1, SIA 380/2 sowie SIA 384.201 (Normheizlast). Für diese Berechnungen sind EDV-Programme auf dem Markt verfügbar. Gebäude können berechnet werden. Sie berechnen die solaren Gewinne sowie die internen Gewinne (Q_i) von Personen und elektrischen Anwendungen mit Standardnutzungen oder mit projektspezifisch definierten Nutzungsdaten. Mit Nutzungsfaktoren wird der nutzbare Anteil abgeschätzt. Diese Programme sind oft auch zur Berechnung von bauphysikalischen Grössen, insbesondere des U-Wertes, nutzbar.

Damit die Programme für Nachweise gegenüber den Baubehörden verwendet werden können, müssen sie über eine Anerkennung des Bundesamtes für Energie verfügen. Im Allgemeinen können die nötigen Nachweisformulare direkt ausgedruckt werden. Mit denselben Programmen und Formularen können meist auch Nachweise zur Erlangung des Minergie®-Labels erzeugt werden, welche auch von Standardwerten ausgehen.

Für Optimierungsrechnungen in der Planung können die bestbekannten Nutzungsdaten eingegeben werden, oder es werden Sensitivitätsuntersuchungen mit verschiedenen Nutzungsdaten erstellt. Falls bestehende Gebäude nachgerechnet werden, werden die effektiv vorhandenen Nutzungen ermittelt und mit den Eingaben ins Programm abgebildet.

4.6 Deckung des Heizwärmebedarfes

Der Heizwärmebedarf Q_h ist gemäss Energiediagramm (Abbildung 11) der nicht durch Gewinne gedeckte Anteil der Gesamtwärmeverluste. Je tiefer die Verluste durch Transmission sind, das heisst je besser die Wärmedämmung ist, desto tiefer wird der Heizwärmebedarf. Ebenso können die Wärmeverluste der Lüftung mit dichter Bauweise, keiner übermässigen natürlichen oder mechanischen Lüftung und mit Wärmerückgewinnung reduziert werden. Dadurch reduziert sich der Heizwärmebedarf weiter. Zusätzlich reduzieren auch die nutzbaren Wärmegewinne den Heizwärmebedarf. Die internen Gewinne hängen von der Nutzung ab. Die Gewinne von Personen sind wenig beeinflussbar. Die Gewinne von elektrischen Anwendungen sollten minimiert werden,

um den Stromverbrauch im Gebäude zu minimieren. Nur die solaren Gewinne können und sollen positiv beeinflusst werden. Grosse Fenster nach Süden und wenig Beschattung sowie hohe g-Werte im Winter, verbunden mit genügend Speichermasse im Gebäudeinneren, tragen zu hohen solaren Gewinnen bei. Falls die Gesamtwärmeverluste ähnlich gross sind wie die Gewinne, dann wird der Heizwärmebedarf klein, im besten Fall sogar fast null. Selbst dann ist in den meisten Fällen noch eine Heizmöglichkeit der Räume notwendig, um bei fehlender Sonne oder bspw. nach einem Wochenende zu kühle Räume wieder aufheizen zu können.

Der Heizwärmebedarf fällt in Abhängigkeit der Witterung, insbesondere der Aussentemperatur, an. Ab 10 °C bis 16 °C Tagesmitteltemperatur besteht in der Praxis kein Heizbedarf mehr, je nach Wärmedämmung, Wärmespeicherfähigkeit und internen Gewinnen. Letztere decken dann den Wärmebedarf zur Aufrechterhaltung der geforderten Innentemperatur. Bei minimalen Aussentemperaturen und dann besonders am Morgen ist die maximale Heizleistung erforderlich. Bei Sonnenschein reduziert sich der Heizwärmebedarf um die passiven Solargewinne. In der Praxis ergibt sich damit ein sehr stark und teilweise rasch schwankender Heizwärmebedarf mit seltenen Spitzenwerten.

Fast jedes Gebäude mit von Personen genutzten Räumen benötigt also ein Heizsystem, welches den Räumen individuell die noch nötige Heizwärme zuführen kann. Auch heutige, sehr gut gedämmte Gebäude oder selbst Nullheizenergiehäuser weisen zu gewissen Zeiten Räume auf, welche ohne weitere Wärmezufuhr zu kühl würden. Dies dann und dort, wo interne oder solare Gewinne fehlen, auch wenn diese Gewinne über die Heizperiode gesehen ausreichen würden, das Gebäude zu beheizen. In solchen Fällen kann man von einer Restwärme-Zufuhr sprechen, um diese Fälle von einer konventionellen, den ganzen Winter über in den meisten Räumen notwendigen Heizung zu unterscheiden.

Die Abbildung 13 und Abbildung 14 zeigen den aufgrund der Witterungsdaten für Kloten (Zürich) berechneten theoretischen Wärmebedarf unter Berücksichtigung von inneren und solaren Gewinnen und der Speicherfähigkeit des Gebäudes. (Berechnungen durch M. Hubbuch)

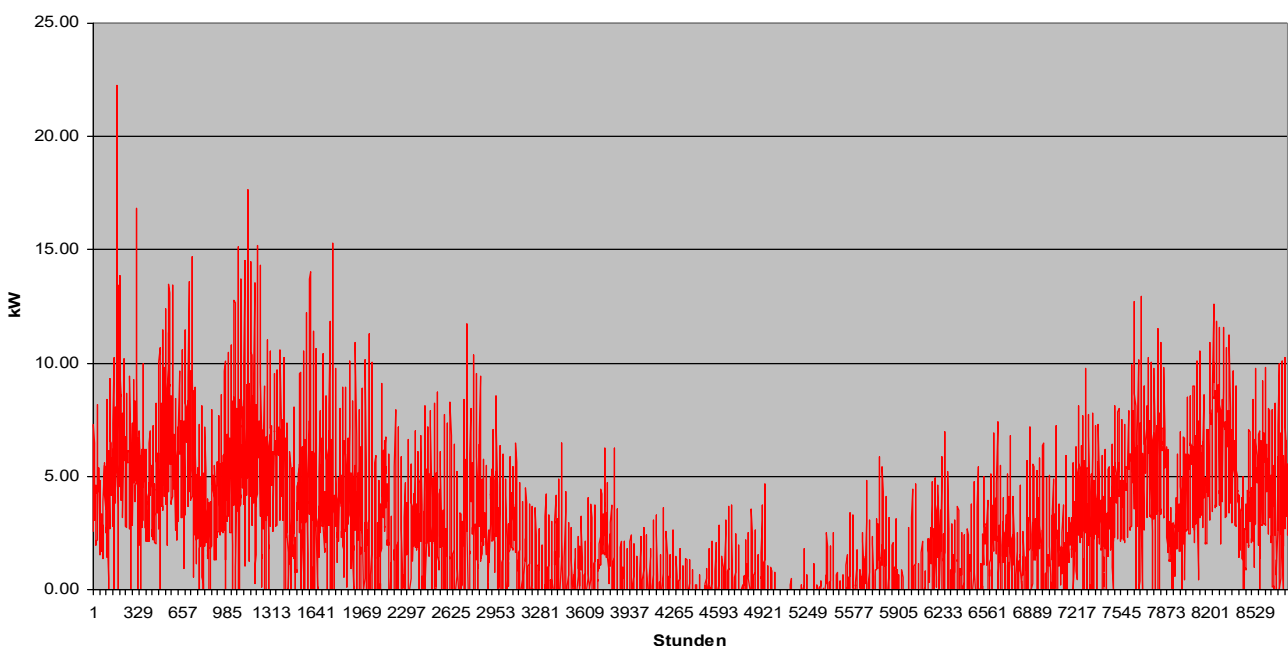


Abbildung 13: Theoretischer Heizwärmebedarf für ein konventionelles EFH mit wenig Speicherfähigkeit

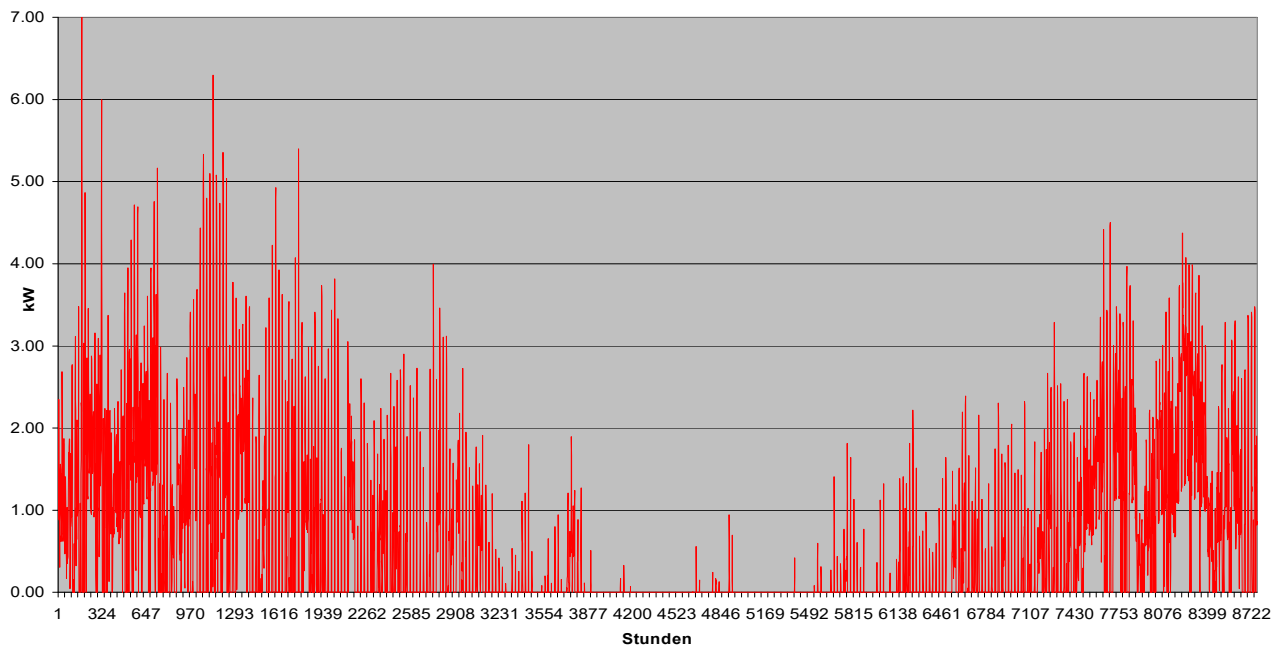


Abbildung 14: Theoretisch berechneter Heizwärmebedarf für ein neues EFH mit guter Speicherfähigkeit

Die Speicherfähigkeit ist in der Praxis im Sommer wirksamer als hier vereinfacht berechnet, so dass z. B. ein neues, gut gedämmtes EFH im Sommer kaum je beheizt werden muss. Auch die Leistungsspitzen können in der Praxis etwas mehr gebrochen werden als hier berechnet. Trotz dieser Mängel in der Berechnung zeigen beide Abbildungen, was auch mit Messungen ermittelt werden kann: der Heizleistungsbedarf variiert sehr stark und rasch. Die Berechnungen erfolgten durch den Autor.

Um den Heizwärmebedarf den Anforderungen entsprechend jedem einzelnen Raum zuführen zu können, braucht es eine Wärmeerzeugungsanlage und eine Heizwärmeverteilung. Diese sind üblicherweise durch die Aussentemperatur gesteuert, mit Zeitprogramm für eine allfällige Nachtabsenkung.

Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Aussentemperatur geschoben, was mit der Heizkurve vorgegeben wird (Abbildung 15). Gut wärmegeämmte Gebäude und Gebäude mit Flächenheizungen benötigen wenig steile Heizkurven (max. 35 °C bei -10 °C aussen). Schlecht gedämmte Gebäude brauchen eine steilere Einstellung, was höhere Vorlauftemperaturen zur Folge hat (bis 60 °C bei -10 °C aussen). Eine Parallelverschiebung der Heizkurve hat generell höhere oder tiefere Raumtemperaturen zur Folge. In der Praxis sind Heizkurven oft zu hoch eingestellt. Dies hat einen unnötig hohen Heizenergiebedarf zur Folge.

Zusätzlich benötigt jeder Raum eine individuelle Steuerung der Wärmeabgabe. Am einfachsten und häufigsten erfolgt dies durch Thermostatventile pro Raum oder pro Heizkörper. Es kann auch ein von der Raumautomation oder selbst gesteuertes Motorventil vorhanden sein. Wichtig ist in jedem Fall eine raumweise und bedarfsabhängige Wärmeabgabe.

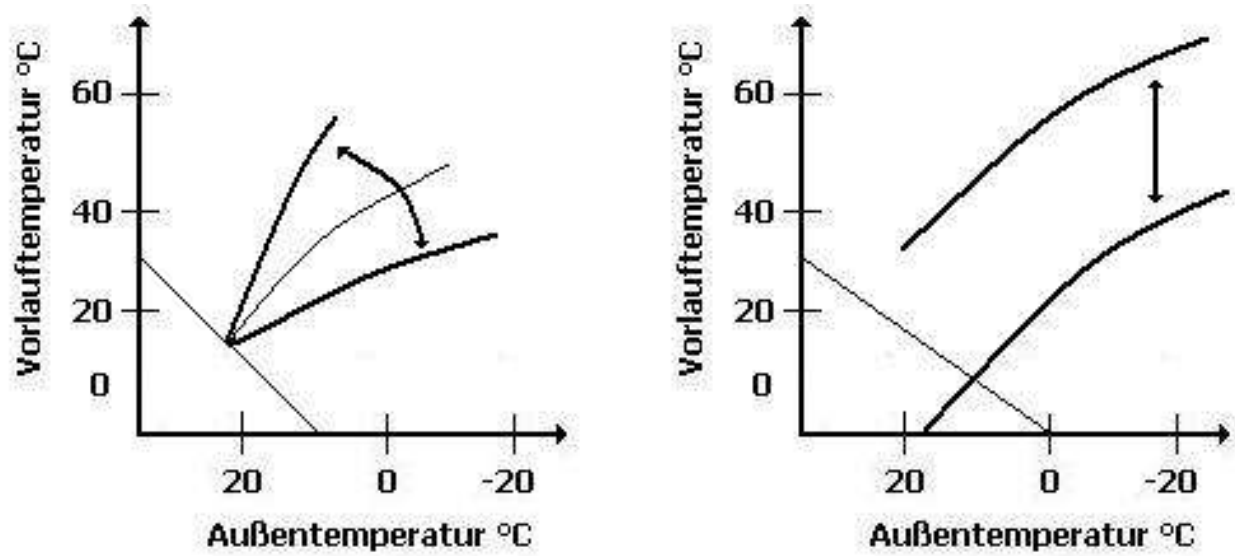


Abbildung 15: Heizkurven mit unterschiedlicher Steigung (links) und Parallel-Verschiebung (rechts)

5 Wärmebedarf Warmwasser

5.1 Warmwasserbedarf

Mit heutigem Komfortanspruch, aufgrund des Wellnessstrends sowie steigender Hygienestandards steigt der Warmwasserbedarf tendenziell an. Demgegenüber sinkt der Heizwärmebedarf infolge besserer Wärmedämmung und Fenster sowie dank der Wärmerückgewinnung deutlich. Der Warmwasserbedarf erlangt damit eine prozentual immer grössere Bedeutung. Betrug dieser früher ca. 10 % des Wärmebedarfs, kann bei einem heutigen Gebäude der Anteil Wärmebedarf für Warmwasser höher als der Heizwärmebedarf werden.

Die Tabelle 5 gibt Anhaltswerte über den Warmwasserbedarf (60 °C) in Liter pro Tag und/oder pro Bezugsgrösse (Person, Mahlzeit etc.) an. Bei Warmwasser mit weniger als 60 °C erhöht sich der Bedarf in Litern entsprechend. Diese Tabelle kann zur Dimensionierung von Neuanlagen genutzt werden. Um bei bestehenden Gebäuden den Warmwasserbedarf zu bewerten, können diese Werte ebenfalls verwendet werden.

In der neuen Norm betr. Trinkwarmwasser SIA 385/2, 2025 sind jeweils nur die fetten Minimalwerte aufgeführt.

Tabelle 5: Normwerte Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit $V_{w,u}$ in Liter pro Tag oder pro Bezugseinheit

Einheit	Gebäudeart und Zweckbestimmung	Hinweise	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit in Normlitern pro Tag ^{a)}		
			Bezugseinheit ^{b)}	Durchschnittsbedarf	Spitzenbedarf
personenbezogene Einheit	Wohngebäude	einfacher Standard	P	40	50
	Einfamilienhaus,	mittlerer Standard	P	45	60
	Eigentumswohnung	gehobener Standard	P	55	70
	Mehrfamilienhaus	allgemeiner Wohnungsbau	P	35	45
		gehobener Wohnungsbau	P	45	60
	Bürogebäude	ohne Personalrestaurant	P	3	4
	Gastro (Kochen, Spülen, Geschirrwaschen)				
	Cafeteria, Tea Room	Besetzung mässig	S	20	30
		Besetzung hoch	S	30	40
	Restaurant	Besetzung mässig	S	15	25
		Besetzung mittel	S	25	35
		Besetzung hoch	S	30	45
	Beherbergung				
	Standard (ohne Küche und Wäscherei)	einfach (Zimmer mit Dusche)	B	40	50
	Gasthof, Hotel, Appartementhaus	Mittelklasse (Zimmer mit Dusche)	B	50	70
		gehobene Klasse	B	80	100
		Luxus	B	100	150
	Gesamtbedarf inkl. Küche und Wäscherei				
sachbezogene Einheit	Kinderheim	einfacher Standard	B	50	60
	Altersheim	einfacher Standard	B	40	50
	Alters- und Pflegeheim	einfacher Standard	B	50	65
	Krankenhaus, Klinik	medizinische Einrichtungen:			
		einfach	B	60	80
		durchschnittlich	B	80	100
		umfangreich	B	120	150
	Speiserestaurant	Essen einfach, Tellergerichte	M	8	10
		Essen bis 3 Gänge	M	10	12
		Essen 4 und mehr Gänge	M	15	20
	Wäscherei	Trockenwäsche	pro kg	4	5
	Duschen	Schüler	D/P	20	25
		Sportler	D/P	25	30
		Fabrikarbeit			
		schwach schmutzig	D/P	30	35
		stark schmutzig	D/P	35	40
	Baden	normale Wannen	B/P	90	110
		Grosswannen	B/P	110	120
		Hydrotherapiewannen	B/P	180	250
		Grossraumwannen	B/P	300	360

a) Die Zahlenangaben gehen aus Auswertungen von Messungen und Statistiken des Warmwasserverbrauchs hervor. Sie beinhalten keine Verluste, insbesondere keine Ausstossverluste. Für deren Anwendungen sind alle relevanten Einflussgrössen und objektbezogenen Randbedingungen mitzubetrachten. Bei der Grobauslegung sind die **fett gedruckten** Daten einzusetzen.

b) Personenbezogene Einheiten:

P Person

B Bett

S Sitzplatz

Sachbezogene Einheiten:

M Mahlzeit

D/P Duschbad pro Person

B/P Wannenbad pro Person

5.2 Berechnung Wärmebedarf Warmwasser

Der Energiebedarf für Wassererwärmung berechnet sich gemäss Formel 4:

Formel 4: Energiebedarf für Warmwasser

$$Q = m \times c_p \times \Delta T$$

mit:	Q = Wärme(energie)	kJ
	m = Masse (des zu erwärmenden Wassers)	kg (= lt)
	c_p = spez. Wärme Wasser ($\approx 4,2$)	kJ/(kg·K)
	ΔT = Temperaturdifferenz (Kalt- zu Warmwasser)	K

Die Umrechnung von Kilojoule in Kilowattstunden erfolgt mit dem Faktor 3600: 1 kWh = 3600 kJ.

Wenn die Wärmeerzeuger-Leistung gesucht ist, muss mit der Zeit dividiert werden, in der eine bestimmte Warmwassermenge erwärmt werden muss (Formel 5). Diese Zeit ist von der Grösse des Speichers abhängig, der zur Verfügung steht. Die geringste Leistung wäre erforderlich, wenn das Wasser über 24 h, d. h. ganztägig, erwärmt werden kann. Dazu wäre aber ein Speicher von mehr als einem Tagesbedarf nötig, um Bedarfsschwankungen je nach Tag auszugleichen. Aus diversen Gründen (Hygiene, Energie, Kosten, Platzbedarf) soll ein Speicher nur knapp einen durchschnittlichen Tagesbedarf abdecken. Falls genügend Wärmeleistung zur Verfügung steht, wird besser nur ein halber Tagesbedarf gespeichert. Die Aufheizzeit wird so festgelegt, dass ein geleerter Speicher in 4 bis 8 Stunden wieder aufgewärmt werden kann. Aus hygienischen Gründen ist die Erwärmung im Durchlaufverfahren (Frischwasser-Stationen oder innere WW-Register) zu bevorzugen. Die nötige Wärmeleistung wird aus einem Heizwasserspeicher bezogen. Die Legionellengefahr kann so deutlich reduziert werden.

Formel 5: Umrechnung in Leistungsbedarf des Wassererwärmers

$$P = \frac{Q}{t}$$

mit:	P = Wärmeleistung	kW
	Q = Wärme(energie)	kJ oder kWh
	t = Zeit(dauer) der Erwärmung	s oder h, wenn Q in kWh

Beispiel:

Für ein 4-Familienhaus (je 3 Personen) werden pro Tag 500 l Warmwasser à 60 °C benötigt. Das Wasser soll täglich innerhalb der Nachtabsenkung der Gas-Heizung (6 Stunden) aufgeheizt werden. Es ist ein genügend grosser Speicher vorhanden. Wie gross wird der tägliche Wärmebedarf, wie gross ist die erforderliche Leistung des Wassererwärmers?

Wärme-Energie pro Tag:

$$Q = m \times c_p \times \Delta T = 500 \text{ kg} \times 4,2 \text{ kJ/(kg K)} \times (60 - 10) \text{ K} = 105\,000 \text{ kJ} = 29,17 \text{ kWh}$$

Leistung des Wassererwärmers: $P = Q/t = 29,17 \text{ kWh}/6 \text{ h} = 4,86 \text{ kW}$

5.3 Erwärmung Warmwasser

5.3.1 Zentrale Warmwasserversorgung

Bei der zentralen Warmwasserversorgung ist pro Gebäude (ev. pro Gebäudegruppe) eine Warmwassererwärmung vorhanden. Diese Anlagen brauchen eine relativ hohe Wärmeleistung und die Speicher werden meist recht gross. Sie brauchen auch ein mehr oder weniger umfangreiches Verteilnetz.

Die zentrale Wassererwärmung erfolgt fast immer mit dem Wärmeerzeuger der Heizung. Wie für die Heizwärmeerzeugung soll ein umweltfreundlicher Energieträger genutzt werden (z. B. Umweltwärme und «grüner» Strom bei Wärmepumpe, Fernwärme, ev. Holzpellets). Die Nutzung von Strom zur direkten Wärmeerzeugung (Widerstandsheizung) ist aus energiepolitischen Gründen bei Neubauten und System-Erneuerungen nicht zulässig.

Eine Wärmepumpe oder Fernwärme sind bestens geeignet für die ganzjährige Versorgung mit Wärme für Warmwasser und Heizung. Da im Sommer insbesondere eine Luft/Wasser-Wärmepumpe sehr effizient funktioniert und in Zukunft genügend PV-Strom zur Verfügung steht, ist dies eine gute Lösung für das Warmwasser. Eine Kombination einer Wärmepumpe mit thermischen Solarkollektoren ist aus ökologischen wie auch wirtschaftlichen Gründen sinnlos. Auch bei Fernwärme steht im Sommer meist genügend regenerative Wärme zur Verfügung, sodass auch hier eine Kombination mit thermischen Kollektoren keinen Sinn macht.

Früher wurde die zentrale Warmwassererwärmung häufig mit zwei Energieträger geplant: z. B. mit Öl-, Gas- oder Stückholzkessel in der Heizperiode und direkt mit Strom im Sommer während der Niedertarif-Zeit. Dazu ist ein elektrisches Heizregister im Warmwasserspeicher erforderlich. Der Heizkessel konnte im Sommer ausgeschaltet werden, was dessen Bereitschaftsverluste verringerte.

Heute soll ein elektrisches Heizregister nur als Redundanz bei Ausfall der Haupt-Wärmeerzeugung dienen. Zukünftig könnte damit im Sommer Überschussstrom aus PV-Anlagen genutzt werden, falls dies dannzumal mehr Sinn macht als die Abregelung der PV-Anlagen.

Sehr gut nutzbar für zentrale Warmwassererwärmung ist Abwärme (z. B. aus gewerblichen Kälteanlagen oder von Serverräumen). Abwärme steht meist ganzjährig zur Verfügung und kann mit einer Wärmepumpe effizient auf die erforderliche Temperatur gebracht werden,.

Auch ein BHKW kann als technisch geeigneter Wärmeerzeuger für Warmwasser (und ggf. die Grundlast der Heizung) in grossen Bauten genutzt werden. Es können viele Betriebsstunden für das BHKW erreicht werden, da das Warmwasser ganzjährig benötigt wird. Allerdings gilt dies aus Gründen der Treibhausgas-Emissionsvermeidung nur dann, falls ein klimaneutraler Brennstoff für das BHKW genutzt werden könnte (bspw. Biogas).

5.3.2 Solare Warmwassererzeugung

Wo noch mit fossiler Energie Wärme erzeugt wird, könnte eine thermische Solaranlage helfen, diese Ressourcen zu schonen. Viel nachhaltiger ist es, das Geld in den Ersatz der fossilen Energieerzeugung zu investieren.

Nur in einem Gebäude mit einem Holzschnitzel-Kessel oder mit Stückholzheizung kann eine thermische Solaranlage Sinn machen. Die Warmwassererwärmung stellt dann einen geeigneten

Abnehmer von Solarwärme dar. Im Sommer kann das Warmwasser solar erwärmt werden und die Holzheizung muss nicht betrieben werden. Damit erspart man sich den Betrieb eines Stückholzkessels im Teillastbereich mit tiefem Wirkungsgrad und etwas Brennholz. Oft besser wird ein Wärmepumpenboiler installiert. Dieser kann das Warmwasser ganzjährig erwärmen. Damit kann wesentlich mehr Brennholz gespart werden.

Kleine thermische Solaranlagen für EFH gibt es auf dem Markt als geprüfte und relativ kostengünstige Komplett-Anlagen mit allen Komponenten. Für grössere Objekte ist es am wirtschaftlichsten, das Wasser nur auf ca. 40 °C bis max. 50 °C vorzuwärmen, so dass der Wirkungsgrad der Sonnenkollektoren hoch wird. Die Kollektoren werden so dimensioniert, dass die anfallende Wärme im Sommer ganz genutzt werden kann. Die Anlage wird also auf den Sommerfall dimensioniert. Theoretisch kann dann die Hälfte der jährlich benötigten Energie für Warmwasser solar erzeugt werden. Solche Solaranlagen sind am kostengünstigsten, da es keine überschüssige Wärme im Sommer gibt. Auch dann bleiben die Wärmeerzeugungskosten recht hoch. Inzwischen ist es deutlich günstiger, eine Kilowattstunde Solarstrom zu erzeugen als eine Kilowattstunde thermische Solarenergie.

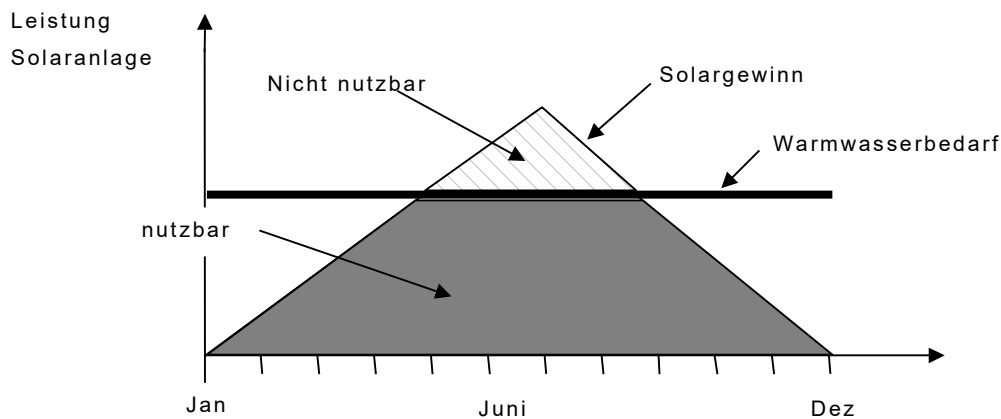


Abbildung 16: Einfaches Diagramm zur Bestimmung des nutzbaren solaren Wärmegewinns (Bild M. Hubbuch)

Mit dem obigen Diagramm (Abbildung 16) kann vereinfacht gezeigt werden, wie gross der solare Deckungsgrad für die Warmwassererwärmung wird. Wenn die Solaranlage so dimensioniert wird, dass sie im Hochsommer gerade den ganzen Warmwasserbedarf decken kann, so wird etwa die Hälfte des jährlichen Energiebedarfes solar gedeckt. Diese Solaranlage arbeitet am wirtschaftlichsten, da keine nicht nutzbaren Überschüsse entstehen. Wenn die Solaranlage doppelt so gross geplant wird, so steigt der solare Deckungsgrad auf 75 %, ein Viertel der Wärme kann noch immer nicht genutzt werden. Da die Anlage ca. 2-mal teurer wird, aber nur 1,5-mal so viel Energie genutzt werden kann, wird die nutzbare Energie spezifisch teurer. Ein solarer Deckungsgrad von 100 % kann, wie das Diagramm zeigt, nicht erreicht werden. Ausnahme ist, falls ein sehr grosser saisonaler Speicher vorhanden ist, der ca. 25 % der jährlichen solaren Gewinne vom Sommer in den Winter speichern kann.

Für die Grobauslegung von thermischen Solaranlagen gibt es gratis verfügbare Rechner im Internet. Eine präzisere Auslegung einer Solaranlage kann mit Computerprogrammen erfolgen, z. B. mit Polysun. Diese basieren auf stündlichen Wetterdaten, welche heute für jeden Ort der Welt verfügbar sind (z. B. Programm Meteonorm®).

6 Energiebedarf des Gebäudes

6.1 Berechnung Energiebedarf Heizung und Warmwasser

Mit dem Heizwärmebedarf und dem Wärmebedarf Warmwasser ist bekannt, wie viel Wärmeenergie die Wärmeerzeugungsanlage bereitstellen muss (Abbildung 17).

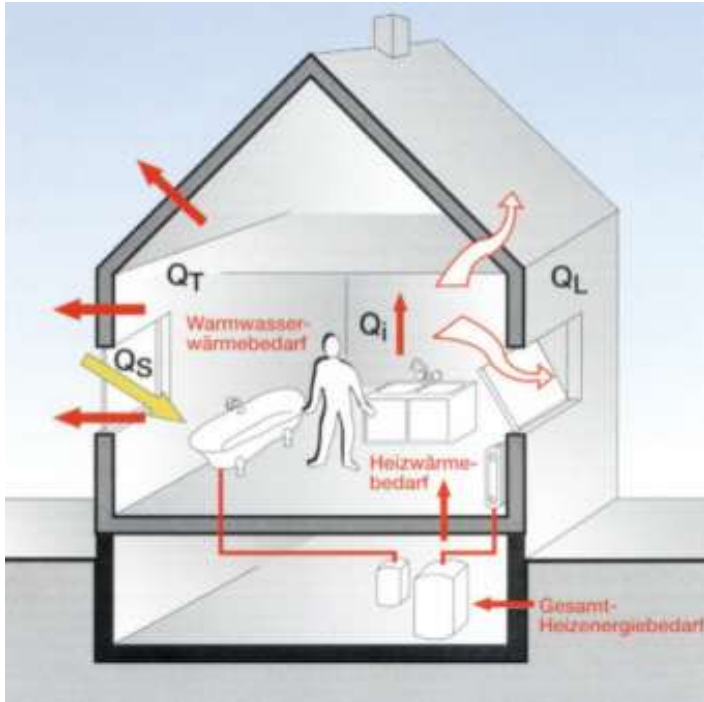


Abbildung 17: Gesamtenergiebedarf Heizung und Warmwasser

Der Energiebedarf für Heizung und Warmwasser ($E_{F,hww}$), der von aussen dem Gebäude zugeführt werden muss, ergibt sich aus der Summe des Wärmebedarfes für Heizung und Warmwasser (Q_{hww} , Nutzenergie), ergänzt um die Verluste bei der Wärmeerzeugung, eventuell Speicherung und Verteilung im Haus (Q_L), reduziert um die eventuell genutzte Umgebungsenergie (Q_r , aktive Solarwärmenutzung, Photovoltaik oder Umgebungswärme der Aussenluft, von Oberflächenwasser oder Geothermie).

Dieser Sachverhalt ist in der Abbildung 18 dargestellt.

Die Erzeugungsverluste Q_g ergeben sich aus den Wirkungsgraden der Wärmeerzeugung resp. aus der Jahresarbeitszahl gemäss den Anhaltswerten in Tabelle 6.

Daneben fallen Verluste bei der Speicherung an (Q_s). Diese Verluste sind im Allgemeinen klein. Sie sind von der Art und Grösse der Speicher abhängig. Sie können vermieden werden, wenn eine Speicherung weggelassen werden kann, bspw. bei einem modulierenden Wärmeerzeuger.

Tabelle 6: Wirkungsgrade Wärmeerzeugung

Art der Wärmeerzeugung	Jahreswirkungsgrad resp. Jahresarbeitszahl (typische Bereiche)	Defaultwerte SIA Merkblatt 2031 (Energieausweis)
Öl-/Gaskessel herkömmlich	65 bis 85 % (auf den Brennwert bezogen)	80 %
Öl-/Gaskessel Brennwert	85 bis 95 % (auf den Brennwert bezogen)	85 %
Stückholzkessel, Holzofen, Cheminée mit Heizeinsatz	60 bis 75 % (auf den Brennwert bezogen)	65 %
Holzschnitzel- oder Pellets-Kessel	65 bis 80 % (auf den Brennwert bezogen)	70 %
Wärmepumpe Luft/Wasser	2,5 bis 4,5 (Jahresarbeitszahl)	2,8
Wärmepumpe Sole oder Wasser/Wasser	3,5 bis 5,5 (Jahresarbeitszahl)	3,4
Blockheizkraftwerk	85 bis 90 % (Gesamtwirkungsgrad, ca. 30 bis 40 % Strom, Rest Wärme)	-
Fernwärme	93 bis 98 % (Wirkungsgrad beim Verbraucher, zus. Wärmeerzeugungs- und Verteilverluste)	93 %
Elektro Direktheizung (El. Widerstandsheizung)	90 bis 100 %	93 %

Weitere Verluste treten bei der Verteilung der Heizwärme und des Warmwassers im Gebäude auf (Q_d). Diese Verluste können gross werden, falls Verteilleitungen schlecht isoliert sind oder durch unbeheizte Räume führen. Bei manchen älteren Gebäuden sind Verteilleitungen für Heizung und Warmwasser in einer schlecht gedämmten Aussenwand geführt, was zu Wärmeverlusten nach aussen führt. Bei neueren, gut wärmegeprägten Verwaltungsgebäuden wurde schon beobachtet, dass mehr als die Hälfte der Wärme von den Verteilleitungen (und nicht von den dafür vorgesehenen Heizkörpern) abgegeben wird.

Auch innerhalb der Räume können Verluste auftreten, falls Räume mehr als notwendig beheizt werden. Dies kann durch schlechte raumweise Regulierbarkeit erfolgen oder durch nicht gedämmte Verteilleitungen im Raum. Beim Warmwasser werden die Verteilleitungen oft warmgehalten, um die Ausstosszeit zu verringern (mit elektr. Begleitheizungen oder mit einem Zirkulationssystem). Dadurch können sehr grosse Verluste auftreten, die 20 bis 50 % der genutzten Wärme ausmachen können. Aus diesen Gründen sind in den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKE) auch Module vorgesehen, die eine minimal notwendige Dämmung von Heiz- und Warmwasser-Verteilleitungen vorschreiben.

Verteilverluste können mit dezentraler Wärmeerzeugung reduziert werden. Dies kann bspw. einen kleinen Elektroboiler rechtfertigen, wo eine lange Warmwasser-Zuleitung wegfallen kann.

6.2 Einfluss auf den Primärenergiebedarf

Die dem Gebäude zugeführte Energie in Form von nutzbaren Energieträgern wie Heizöl, Erdgas, Holzpellets oder elektrischem Strom wird als Endenergie bezeichnet. Diese Energieträger müssen mit mehr oder weniger Verlusten aus der von der Natur gegebenen Primärenergie aufbereitet werden. Sie müssen zudem zum Konsumenten hin transportiert werden, was ebenfalls mit Verlusten behaftet ist.

Aus dem notwendigen Endenergiebedarf $E_{F,hww}$ und $E_{F,EI}$ des Gebäudes kann dann mit Umrechnungsfaktoren berechnet werden, wie viel Primärenergie notwendig ist, die geforderte Menge der Endenergie bereitzustellen (Abbildung 18 Bild von M. Hubbuch). Diese Umrechnungsfaktoren berücksichtigen, wie viel Primärenergie für Gewinnung, Aufbereitung resp. Umwandlung und Transport im Mittel für eine Einheit Endenergie notwendig ist.

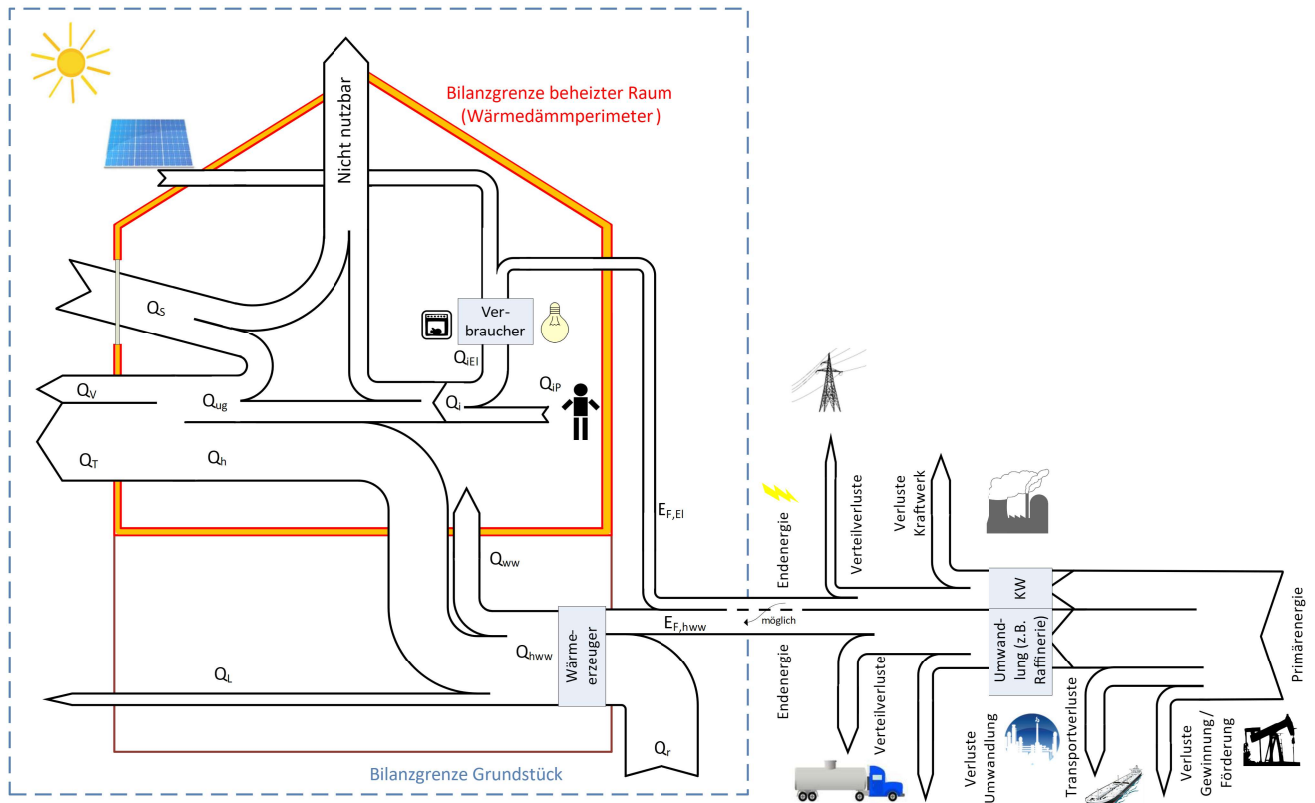


Abbildung 18: Primärenergiebedarf Gebäude

Die gekaufte Endenergie kann mit Umrechnungsfaktoren in Primärenergie umgerechnet werden. Diese Faktoren berücksichtigen die Verluste bei der Umwandlung der Energieträger (z. B. in der Raffinerie oder im Kraftwerk), den Energiebedarf für die Förderung der Primärenergie sowie die Verluste resp. der Energiebedarf beim Transport. Beispiele von Primärenergiefaktoren können der Tabelle 7 entnommen werden. Aktuelle Werte können auf der KBOB Homepage (Bundesamt für Bauten) gefunden werden (www.kbob.admin.ch/de/oekobilanzdaten-im-baubereich).

Tabelle 7: Primärenergiefaktoren ausgewählter Endenergieträger⁵

Energieträger	Primärenergiefaktor -	Treibhausemissionskoeffizient kg/MJ
Heizöl EL	1,24	0,082
Erdgas	1,15	0,067
Propan/Butangas	1,15	0,067
Stückholz, Holzschnitzel frisch	1,14	0,003
Holzschnitzel trocken, Pellets	1,22	0,010
Elektrizität (CH-Verbrauchsmix)	2,97	0,043
Biogas	0,48	0,038

⁵ Deltatronic

6.3 Deckung Energiebedarf Heizung und Warmwasser

Die Deckung des Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser kann mit einer oder mehreren Wärmeerzeugungsanlagen erfolgen.

Monovalente Wärmeerzeugung

In Gebäuden mit zentraler Warmwasserversorgung ist üblicherweise nur ein Wärmeerzeuger vorhanden, und es wird nur ein Endenergieträger genutzt. Diese Erzeugungsart wird monovalente Wärmeerzeugung genannt (Abbildung 19). Sie ist die häufigste Variante. Früher typisch war ein Öl- oder Gaskessel. Heute kann mit einer Wärmepumpe oder mit Fernwärme der Wärmebedarf Heizung und Warmwasser sehr effizient und abgedeckt werden, ohne Nutzung von fossiler Energie. (Berechnungen M. Hubbuch)

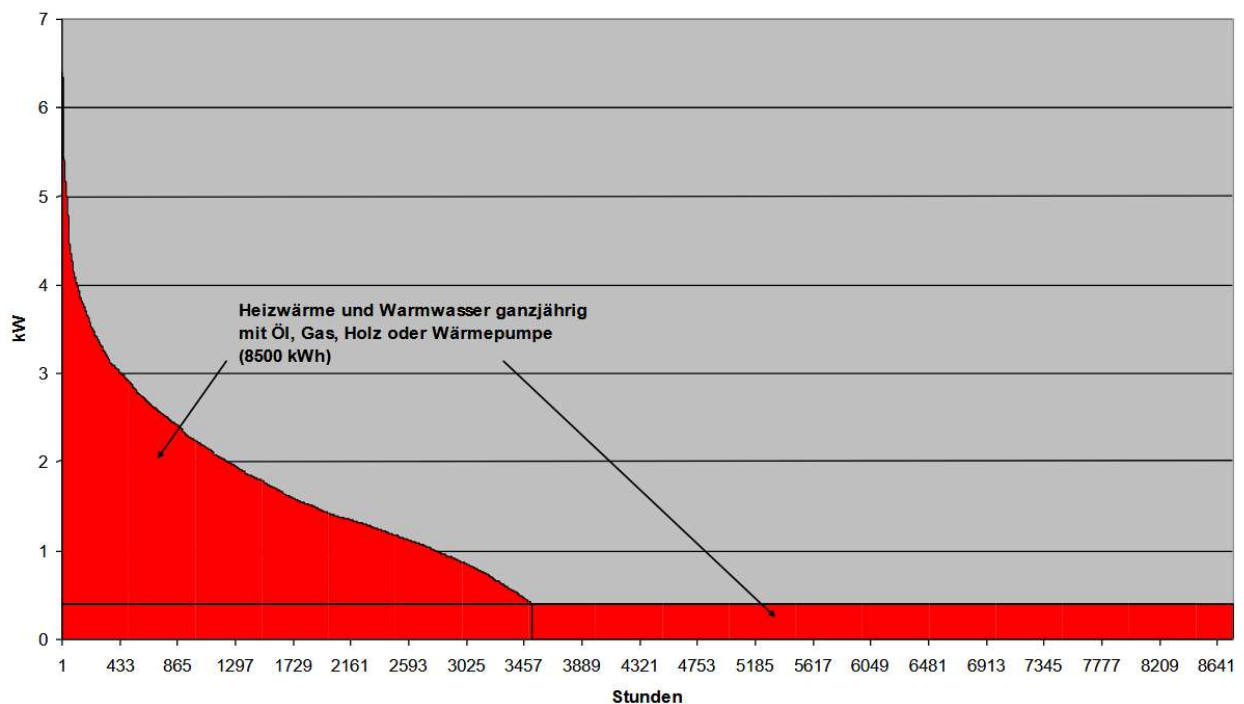


Abbildung 19: Monovalente Wärmeerzeugung für ein Minergie-EFH

Bivalent-parallele Wärmeerzeugung

Früher war die dezentrale Warmwasserbereitung mit Elektrizität (mit «Boiler») verbreitet. Für die Heizwärme wurde ein anderer Endenergieträger (typisch Heizöl oder Erdgas) genutzt. Dies war eine einfache Art einer bivalent-parallelen Wärmeerzeugung (Abbildung 20).

Die direkte Wärmeerzeugung mit Strom ist in der Schweiz für neue Anlagen nicht mehr erlaubt. Auch bestehende Anlagen mit Elektroboilern sollten umgerüstet werden. Daher wird diese Art der Wärmeerzeugung immer seltener.

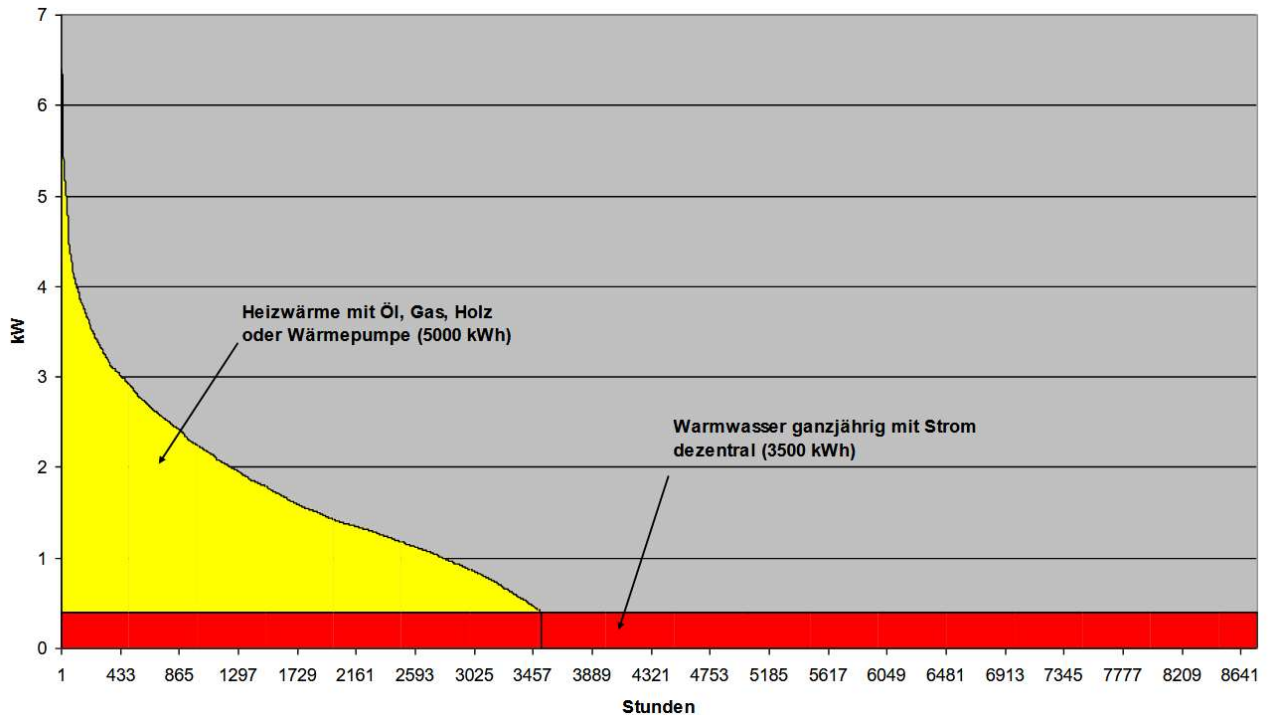


Abbildung 20: Bivalent-parallele Wärmeerzeugung EFH (herkömmliche Lösung)

Bivalent-alternative Wärmeerzeugung

Die in Kap. 5.3.1 erwähnte früher angewandte Sommer-Winterumstellung bei der zentralen Warmwassererwärmung kann als bivalent-alternative Erzeugung angesehen werden (Abbildung 21). Heute kann dies nur noch bei Stückholzkesseln Sinn machen, da diese im Betrieb mit Schwachlast einen tiefen Wirkungsgrad haben. Während der Heizperiode wird der Holzkessel genutzt und so auch das Warmwasser erzeugt. Im Sommer resp. bei Schwachlast wird auf die in Abbildung 21 dargestellte Variante der Wärmeerzeugung umgestellt. Die Warmwassererwärmung kann dann bspw. überwiegend mit solarer Energie (thermischen Kollektoren) erfolgen. Während Schlechtwetter-Perioden muss ein elektrischer Heizeinsatz im Speicher genutzt werden. Insgesamt kann so alle Wärme überwiegend mit regenerativer Energie erzeugt werden.

Diese Lösung kann auch in Gebäuden Sinn machen, welche mit Stückholzöfen (mit Warmwasser-Einsatz) beheizt werden. Hier fällt vor allem ins Gewicht, dass der manuelle Aufwand für die Bedienung der Öfen im Sommer wegfällt.

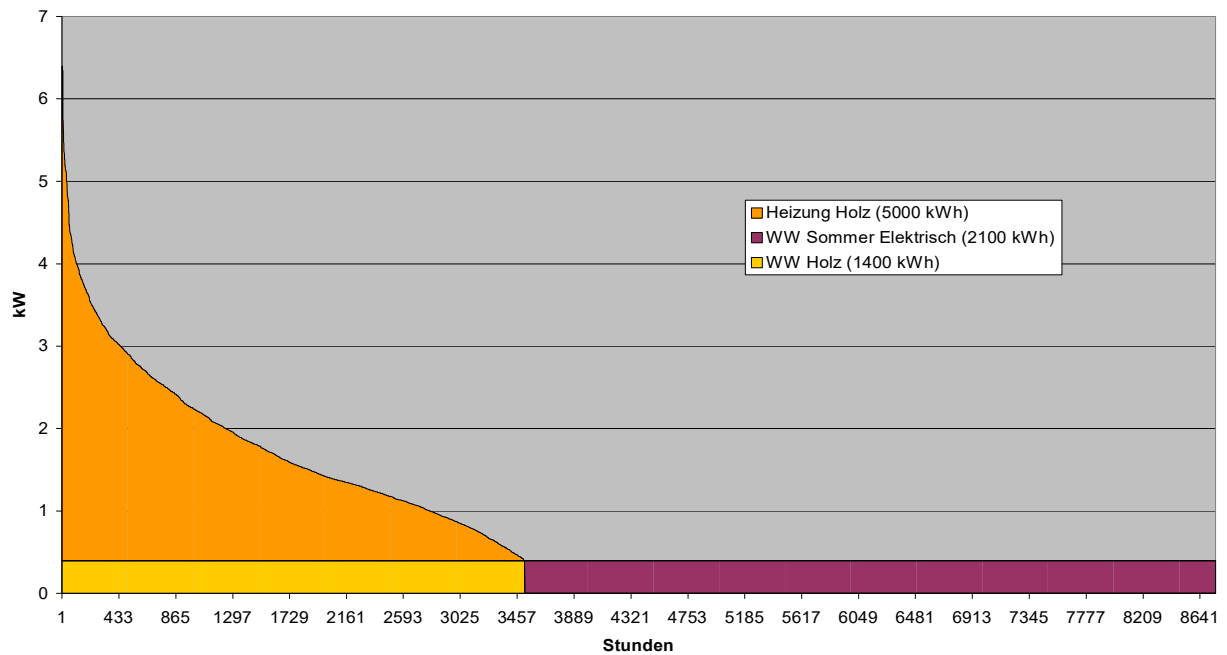


Abbildung 21: Bivalent-alternative Wärmeerzeugung EFH: Im Winter alle Wärme mit dem Heizkessel, Warmwasser im Sommer solar

Bivalent alternative Spitzenproduktion

Eine bivalent-alternative Erzeugung kann auch angewendet werden, um in Spitzenlastzeiten die Heizwärme mit einem Spitzenlasterzeuger zu decken. In der übrigen Zeit stellt der Hauptwärmeerzeuger die Wärme bereit (Abbildung 22). Dieser kann damit wesentlich kleiner und damit günstiger dimensioniert werden.

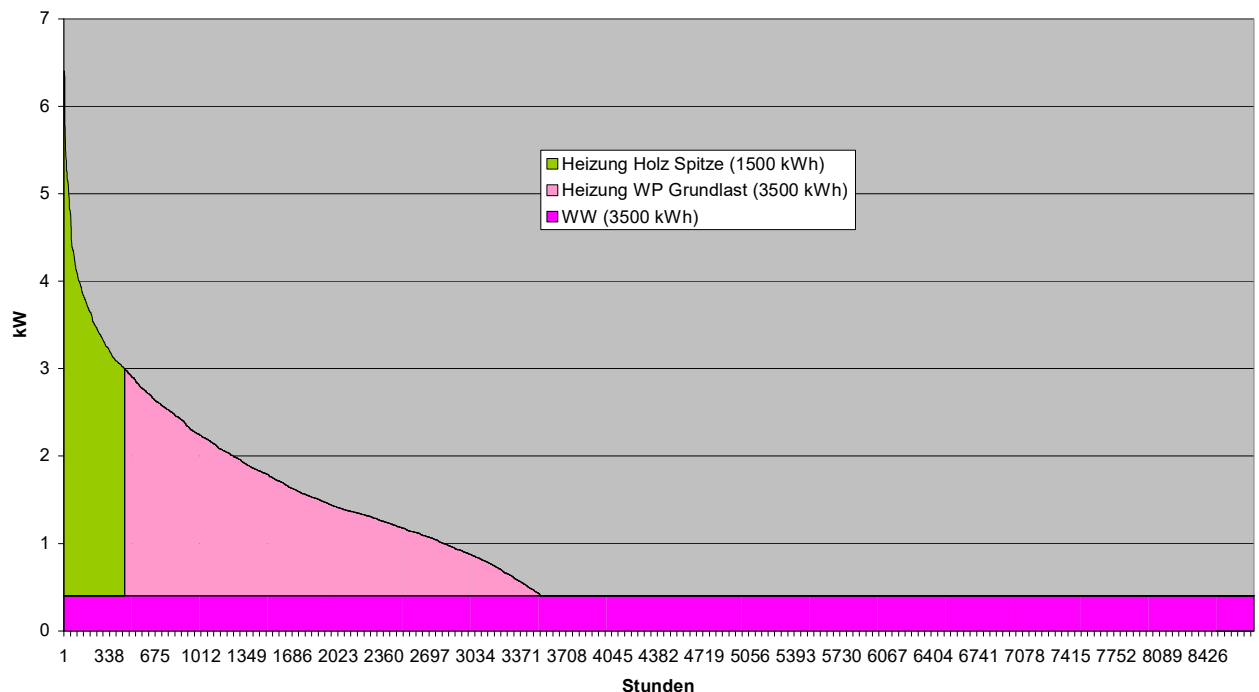


Abbildung 22: bivalent-alternative Heizwärmeerzeugung EFH: mit Holzofen für die kältesten Tage

Die in Abb. 22 gezeigte Variante kann bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe Sinn machen. Die grösste Heizleistung ist bei kalter Witterung erforderlich, dann erreicht die L/W-WP eher tiefe Arbeitszahlen. Zu diesen Zeiten kann ein Einfamilienhaus ganz oder teilweise mit einem Holzofen beheizt werden. Dieser muss so nur selten in Betrieb genommen werden, was den Bedienungsaufwand und den Holzverbrauch stark reduziert. Die Wärmepumpe kann auf 3 bis 4 kW statt auf 6 bis 7 kW dimensioniert werden. Die Warmwassererwärmung kann auch an den kalten Tagen mit der Wärmepumpe erfolgen, um grössere Investitionen für einen Warmwasserheizeinsatz im Holzofen zu vermeiden. Die Leistungszahl der Wärmepumpe wird immer noch deutlich über 1 sein und damit besser als direktelektrische Erwärmung. Energiepolitisch sind solche Lösungen erwünscht, weil sie die Netzbelastung in Zeiten hoher Stromnachfrage und einem ausgelasteten Kraftwerkspark senken. In der Übergangszeit und im Sommer arbeitet die Luft/Wasser-Wärmepumpe für das Heizung und Warmwasser sehr effizient.

Bivalent-parallele Spitzenproduktion

In anderen Fällen, insbesondere bei grösseren Objekten, kann eine bivalent-parallele Wärmeerzeugung Sinn machen. Die Grundlast (inkl. Warmwasser) wird mit einer Wärmeerzeugungsanlage und einem Energieträger erzeugt, die Spitzenlast mit einem zweiten Wärmeerzeuger und ggf. einem andern Energieträger (Abbildung 23). Ein in der Investition teurer oder aus technischen Gründen in der Leistung begrenzter, aber effizienter oder Umweltenergie nutzender erster Wärmeerzeuger deckt die Grundlast und damit den grössten Teil der Energie.

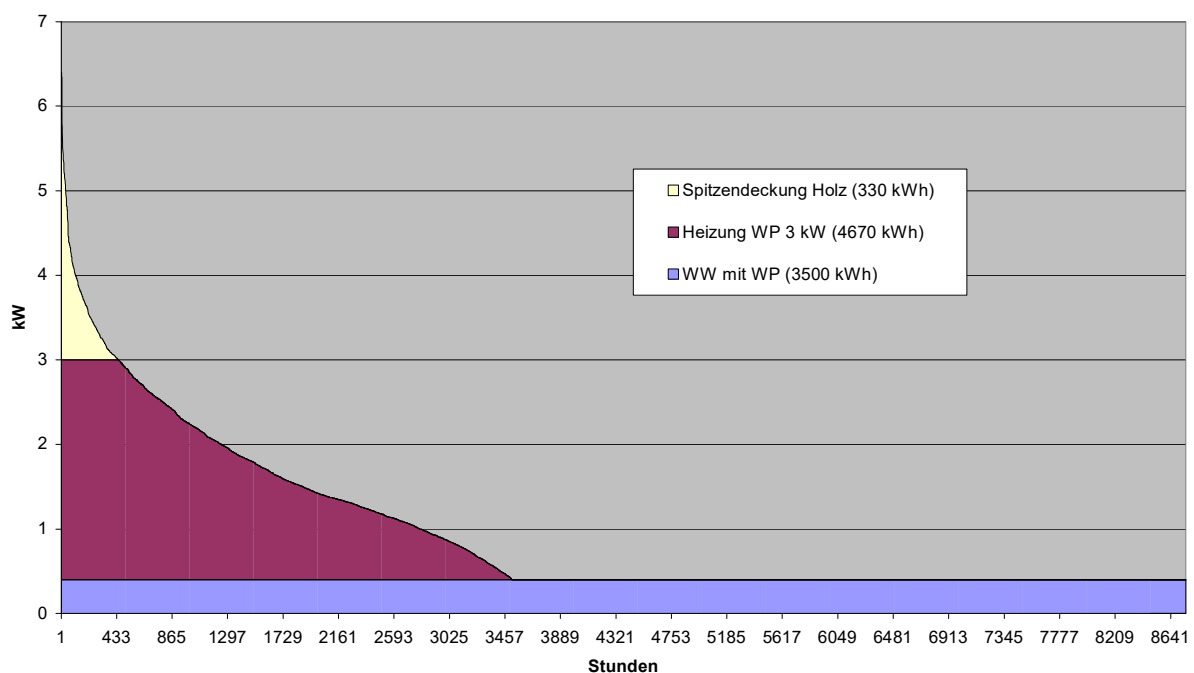


Abbildung 23: bivalent-parallele Wärmeerzeugung mit Spitzendeckung

Im Einfamilienhaus könnte auch hier eine Wärmepumpe wesentlich kleiner dimensioniert werden, wenn die Spitzen z. B. mit einem Holzofen abgedeckt werden. Da zudem auch die Vorlauftemperatur auf einem tieferen Wert gehalten werden kann, erreicht man mit dieser Lösung zusätzlich eine gute Arbeitszahl der Wärmepumpe.

Eine bivalent-parallele Wärmeerzeugung wird fast immer bei Blockheizkraftwerken angewendet, damit das BHKW als Grundlast-Erzeuger viele Volllast-Betriebsstunden erreichen kann.

Auch bei grossen Holzschnitzelheizungen oder grossen Wärmepumpen kann eine Spitzenabdeckung mit einem in der Investition günstigen Ölkessel Sinn machen, falls dieser wirklich nur selten an ganz kalten Tagen in Betrieb ist. Der Spitzenerzeuger kann dann auch zur Sicherheit beim Ausfall des Grundlasterzeugers dienen. Spitzenlast-Abdeckung mit einem leitungsgebundenen Energieträger, insbesondere mit Erdgas, macht wenig Sinn, da an kalten Tagen das Versorgungsnetz schon ausgelastet ist und eine Vorhaltung der Leistung hier sehr teuer ist.

Erkenntnisse für die Auslegung:

In jedem Fall muss man sich zweier Tatsachen bewusst sein:

Die Erwärmung des Warmwassers benötigt zwar recht viel Energie (mit der heutigen Bauweise ähnlich viel oder sogar mehr als die Raumheizung), aber nur wenig Leistung, da diese Wärme das ganze Jahr über benötigt wird.

Die Spitzenleistung, die zum Heizen an sehr kalten Tagen benötigt wird, ist recht hoch, wird aber immer seltener selten benötigt. Deswegen tragen die "oberen" 50 % der Leistung nur noch wenige Prozent zum Heizenergiebedarf bei, verursachen aber bis zur Hälfte der Investitionen in die Wärmeerzeugungsanlage.

6.4 Vorschriften zum Energiebedarf der Gebäude

In der Schweiz sind die Kantone für das Baurecht zuständig. In den kantonalen Baugesetzen und Verordnungen sind auch die energetischen Anforderungen an Neubauten und Umbauten definiert. Vor Baufreigabe muss mit sachgerecht erstellten Unterlagen und Berechnungen nachgewiesen werden, dass die einschlägigen Bestimmungen eingehalten sind. In der Schweiz gibt es 26 Kantone mit 26 unterschiedlichen Rechtsordnungen, was das Bauen und die energetischen Anforderungen an Bauten betrifft. Für die Praxis und die Planer ist dies recht mühsam.

Der Bund hat generelle Bestimmungen zu Gebäuden im Energiegesetz (EnG) formuliert (Art. 45 Gebäude). Die Aufgabe, für effiziente Energienutzung zu sorgen, wird an die Kantone delegiert resp. verbleibt dort. Neben der Energieeffizienz sollen auch regenerative Energieträger gefördert oder gefordert werden. Elektrische Direktheizung soll nicht mehr zulässig sein. Es wird auch gefordert, dass ein einheitlicher Energieausweis für Gebäude geschaffen wird. Dies wurde mit dem Energieausweis der Kantone (GEAK, siehe www.geak.ch) erfüllt.

Um den Aufgaben der Kantone nachzukommen gibt es schon längere Zeit eine Zusammenarbeit der kantonalen Energiedirektoren (siehe www.endk.ch). Es wurden ab 2008 einheitliche Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKE) erarbeitet. In der Umsetzung bleiben die Kantone aber autonom.

Die Mustervorschriften enthalten ein umfangreiches Basismodul (sollte von allen Kantonen umgesetzt werden) und 13 weitere, optionale Zusatzmodule. Das Basismodul der MuKE 2014 wurde von den meisten Kantonen übernommen. Die neuen MuKE 2025 sollen von den Kantonen bis 2030 umgesetzt werden. Die Anforderungen an die energetische Qualität von Neu- und Umbauten wurden nochmals verschärft und ergänzt.

Module MuKE 2025⁶**1 Basismodul** (inkl. Gebäudeenergieausweis)**Zusatzmodule:**

- 2 VHKA in bestehenden Bauten
- 3 Heizungen im Freien und Freiluftbäder
- 4 Ferienhäuser und Ferienwohnungen
- 5 Sanierungspflicht dezentrale Elektroheizungen
- 6 Ausführungsbestätigung
- 7 Betriebsoptimierung
- 8 GEAK-Anordnung für bestimmte Bauten
- 9 Energieplanung
- 10 Energiedaten
- 11 Wärmedämmung / Ausnützung
- 12 Elektromobilität
- 13 Gebäudehülleneffizienz
- 14 Intelligente Steuerungen und Regelungen

Im Basismodul werden die Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle und an die Gebäudetechnik geregelt, die Deckung des Wärmebedarfs bei Neubauten (Höchstanteil an nichtregenerierbarer Energie), die Forderung nach Eigenstromerzeugung bei Neubauten, die Anforderungen an Effizienz bei Stromverbrauchern, das Verbot neuer ortsfester elektrischer Heizungen und die Sanierung bestehender zentraler Elektroheizungen und Warmwasser-Erzeuger, die VHKA bei Neubauten, Wärmenutzung bei Stromerzeugern (BHKW) sowie Bestimmungen und Ausnahmeregelungen für Grossverbraucher und die öffentliche Hand (Vorbildfunktion). Ebenso enthalten sind Regelungen zum GEAK und zur Förderpraxis, sowie zum Vollzug etc.

Konkret im Basismodul enthalten sind:

- gleiche Anforderungen an die Dämmung beheizter oder gekühlter Bauten (Abbildung 24);
- neu 100 % regenerative Wärme bei Neu- und Bestandsbauten;
- Verbot von Neuinstallation und dem Ersatz von zentralen Elektroheizungen;
- Verbot von aller neuen und Sanierungspflicht bestehender zentraler rein direkt-elektrischer Warmwasseraufbereitung;
- Neu einfacher Nachweis der verbauten grauen Energie bei Neubauten
- Anforderungen an die Wärmedämmung von Verteilleitungen und Speichern;
- eine Begrenzung der Vorlauftemperatur auf max. 50 °C bei Heizkörpern oder 35 °C bei Flächenheizungen
- der Pflicht zur raumweisen selbstständigen Temperaturregulierung der Heizung (z. B. Thermostatventile, elektronische Heizkörperventile);

⁶ Siehe <https://energiehub-gebaeude.ch/energiepolitik-der-kantone/muken-2025/>

- neu weitere Anforderungen an die Ausrüstung mit Gebäudeautomation;
- die Pflicht zur Abwärmenutzung, soweit wirtschaftlich tragbar und möglich;
- die Pflicht zur Wärmerückgewinnung bei Lüftungsanlagen und zur Begrenzung der Luftgeschwindigkeiten in Kanälen und Apparaten;
- die Regelung der Bewilligung von Kühlung und Befeuchtung;
- die Forderung nach 20 W Photovoltaik pro m² Energiebezugsfläche bei Neubauten, PV-Anlagen bei Dachsanierungen;
- die Forderung die SIA 380/4 (Elektrischer Energiebedarf) zu beachten;
- die Forderung elektrische Widerstandsheizungen mit Wasserverteilsystem (Elektrokessel) innert 15 Jahren zu ersetzen;
- die Forderung elektrische zentrale Wassererwärmer innert 15 Jahren zu ersetzen;
- die mögliche Verpflichtung von Grossverbrauchern zu Energieoptimierung und/oder Zielvereinbarungen mit diesen;
- die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung (VHKA) bei Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen mit mehr als 5 Nutzeinheiten (ausser bei Gebäuden mit weniger als 20 W/m² installierter Heizleistung);
- Verpflichtung zur vollständigen Abwärmenutzung bei mit fossilen Brennstoffen betriebenen Elektrizitätserzeugungsanlagen;
- der einheitliche, aber freiwillige Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK);
- GEAK-Pflicht für die Förderungen durch die Kantone;
- Bestimmungen zum Vollzug.

Die Übernahme der Zusatzmodule durch die Kantone ist vom Entscheid der Kantone abhängig. Wenn sie übernommen werden, dürfen sie aber nicht verändert werden.

Im Modul 2 wird eine Verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung (VHKA) auch für bestehende Bauten verlangt. Das bedeutet, dass der Wärmeverbrauch pro Mieter in allen Gebäuden gemessen werden muss.

Modul 3 enthält Bestimmungen zum maximalen Elektrizitätsverbrauch von fest installierten Beleuchtungen und Lüftungs-/Klimaanlagen (Grenzwerte nach SIA 380/4).

Modul 4 untersagt Heizungen im Freien (z. B. von Rampen oder die Beheizung von Sitzplätzen) mit nichtregenerativer Energie und schreibt für die Beheizung von Freibädern regenerative Energie und teilweise deren Abdeckung bei Nichtgebrauch vor.

Modul 5 ist neu und enthält Bestimmungen zum Heizenergieverbrauch in Ferienhäusern. insbesondere soll verhindert werden, dass nicht genutzte Ferienhäuser über den ganzen Winter auf Temperaturen über einer minimalen Frostschutztemperatur beheizt werden. Deswegen wird eine Fernbedienung der Heizung pro Wohnung vorgeschrieben.

Modul 6 enthält Angaben zur Umsetzung und Bestätigung der korrekten Ausführung.

Modul 7 enthält Bestimmungen zu kantonalen, kommunalen oder regionalen Energieplanungen.

Modul 8 soll verhindern, dass die Realisierung von grossen Dämmstärken zu Nachteilen für die Ausnützung des Grundstücks führt. Deswegen sollen für die Ausnützung Aussenwände nur bis 35 cm Dicke für die Berechnung der Baumassenziffer oder Geschossflächenziffer berücksichtigt werden, falls diese aufgrund der Wärmedämmung dicker werden.

Der Stand der Umsetzung der MuKEN findet sich auf der Webseite der Energiedirektoren-Konferenz (EnDK).

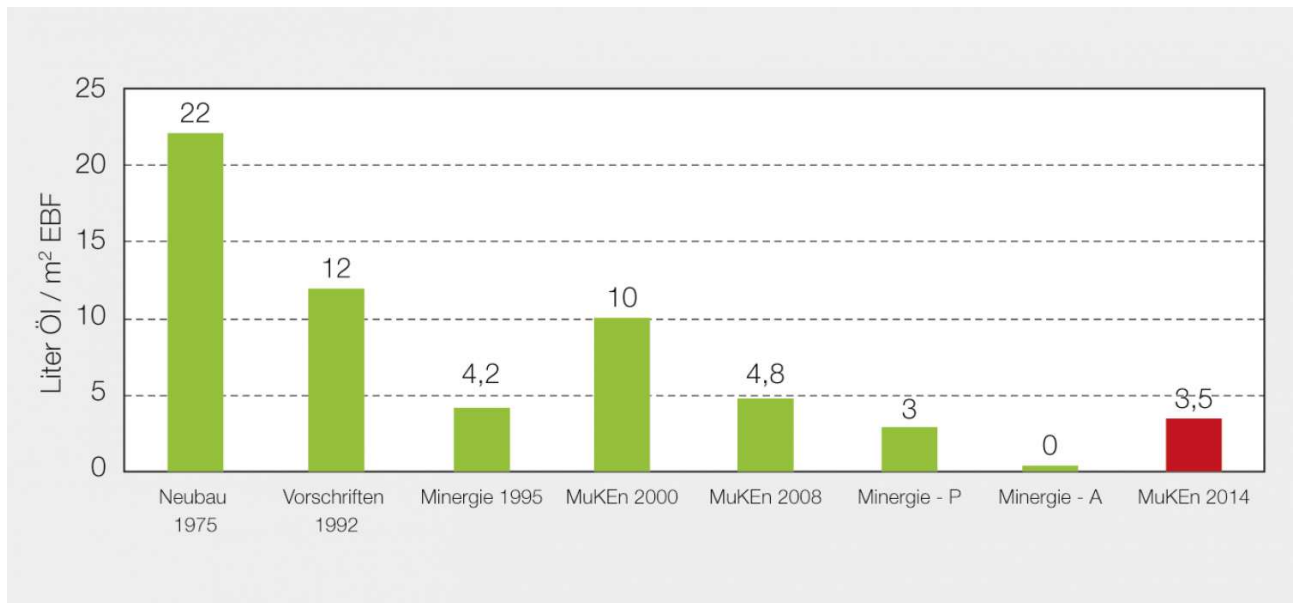


Abbildung 24: Entwicklung der gesetzlichen Anforderungen an den Wärmebedarf von Neubauten ⁷

Es werden weiterhin keine Pflichten eingeführt, eine Wärmedämmung von Altbauten vornehmen zu müssen mit dem alleinigen Ziel, den Energieverbrauch zu senken. Jedoch gibt es Anforderungen an die energetische Qualität von Umbauten und bei Sanierungen aus anderen Gründen, z. B. beim Erreichen der Lebensdauer von Bauteilen.

Anbauten und Erweiterungen bei bestehenden Gebäuden müssen die Anforderungen von Neubauten erfüllen.

Die Vorschriften der Kantone enthalten keine Umrechnung in Primärenergie, sondern bewegen sich auf der Ebene der Endenergie. Diese wird mit den «nationalen Gewichtungsfaktoren» gewichtet.

Die generelle Zielsetzung ist es, hin zu rein erneuerbarer Energie für die Wärmeversorgung und Strombedarf zu kommen und mittelfristig hin zu Null-Energiehäusern.

Die Kontrolle der Umsetzung der Vorschriften erfolgt aufgrund der Bauweise und nach Realisierung der Massnahmen. Eine Überprüfung im Betrieb ist nicht vorgesehen, mit Ausnahme der möglichen Verpflichtung der Grossverbraucher zur Energieoptimierung.

Die Vorschriften gelten bei Neubauten und allen Umbauten am Gebäude oder an von den Vorschriften betroffenen technischen Installationen, auch wenn diese baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind.

⁷ Bulletin.ch, Die MuKEN 2014, <https://www.bulletin.ch/de/news-detail/die-muken-2014.html>

6.5 Standards und Labels für den Energiebedarf Gebäude

Im deutschsprachigen Raum existieren heute viele Begriffe für energie- oder wärmesparende Gebäude: Null-Energiehaus, Passivhaus, Ökohaus, Solarhaus, Niedrigenergie-Haus, Haus ohne Heizung, Null-Heizenergiehaus, energieautarkes Haus etc.

Diese Begriffsvielfalt kann zu Verwirrung führen und wird oft falsch angewendet. So ist ein wirkliches Null-Energiehaus nicht möglich, jedes Haus braucht ein gewisses Mass an Energie, mindestens für Beleuchtung, Apparate, Warmwasser und fast immer auch für die Heizung. Auch ein energieautarkes Haus zu realisieren ist äusserst schwierig. Es darf ganzjährig absolut keine Energie von aussen zugeführt werden, das heisst es darf auch keine Verbindung zu einem Energienetz (z. B. Stromnetz) vorhanden sein. Einfacher ist es, ein Haus zu bauen, welches mittels Solarenergiegewinnung über das Jahr gesehen so viel Energie erzeugt, wie für Heizung und Warmwasser oder sogar für alle Energieanwendungen benötigt wird. Für solche Häuser wird meist eine möglichst grosse PV-Anlage auf Dach und Fassaden erstellt. Der erzeugte Strom sollte möglichst weitgehend direkt im Haus verbraucht werden. Hier helfen Batterien für einen oder mehrere Tage den Ausgleich zu schaffen. Im Sommer muss aber überschüssiger Strom ins Netz eingespeisen werden und im Winter vom Netz wieder bezogen werden, da eine saisonale Speicherung vor Ort äusserst aufwändig ist. Das Netz dient als virtueller Speicher. Wenn das Stromnetz zukünftig in grösserem Umfang so genutzt wird, müssen es und die zentrale Stromerzeugung an diese neuen, anspruchsvollen Anforderungen angepasst werden.

Speziell in Deutschland hat sich für den Begriff Passivhaus eine mehr oder weniger einheitliche Definition durchgesetzt, es handelt sich um ein Gebäude mit einem sehr tiefen Wärmebedarf.

Minergie-Labels

In der Schweiz gibt es den Verein Minergie, welcher ein privates und geschütztes Label für Gebäude und Bauteile vergibt. Dieser Verein wird von auch Behörden, Kantone und dem Bund (Bundesamt für Energie) unterstützt.

Es gibt 4 Minergie-Labels:

MINERGIE®, dieses Label stellt die Basis dar. Es werden im Wesentlichen Anforderungen an die Wärmedämmung, an die Belüftung (geregelter Lüftung obligatorisch) und den zugeführten Endenergiebedarf für Wärme (Heizung und Warmwasser) gestellt. Es dürfen keine fossilen Energieträger genutzt werden und es muss eine bestimmte Fläche Photovoltaik installiert werden.

MINERGIE-P®, dieses Label kann anstelle des MINERGIE®-Labels angestrebt werden, es stellt eine Verschärfung des MINERGIE®-Labels dar. Primär wird eine bessere Wärmedämmung verlangt.

MINERGIE-A®, dieses Label wird an Gebäude vergeben, welche betreffend Wärmedämmung und kontrollierter Lüftung den MINERGIE-Standard erreichen. Der Betriebsenergiebedarf muss übers Jahr gerechnet vollständig mit regenerativer selbst produzierter Solarenergie (PV-Anlage) abgedeckt werden.

Für die Vergabe dieser Labels legt der Verein Minergie immer wieder neue Anforderungen fest. Diese sind tendenziell strenger als die Vorgaben der MuKEn, und ergänzen diese teilweise.

In Abbildung 25 sind die Anforderungen eines Minergie-Neubaus bildlich dargestellt, am Beispiel Neubau, Wohnen. Minergie-P unterscheidet sich insbesondere bei der Wärmedämmung. Minergie-A unterscheidet sich im Wesentlichen durch die Forderung, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren, welche den Betriebsenergiebedarf für Heizung, Warmwasser, Lüftung und ggf. Kühlung in der Jahresbilanz abdeckt (Null-Wärmeenergie-Haus).

Ausnutzung Solarpotenzial

Für hohe Eigenversorgung und Energiewende

Minergie-A:

Eigenstromproduktion grösser als Gesamtenergiebedarf

Gute Wärmedämmung

Effizienz und Komfort im Sommer und Winter

Minergie-P: höchste Anforderungen

Zukunftsfähiger Hitzeschutz

Komfort im Sommer trotz Klimawandel

Luftdichte Gebäudehülle

Für Bauschadenfreiheit

Minergie-P und

Minergie-A: mit Messung



Automatische Lüfterneuerung

Für gute Raumluft, Schadstoffarmut und Bauschadenfreiheit

Warmwasser

Reduzierter Energie- und Wasserverbrauch

Effiziente Geräte und Beleuchtung

Für tiefen Strombedarf

Elektromobilität

Tanken mit eigenem Sonnenstrom

Energie-Monitoring

Zur Optimierung des Betriebs

Treibhausgasemissionen in der Erstellung

Ressourceneffizienz und Klimaschutz

Minergie-Kennzahl

Gesamtenergiebilanz mit Spielraum in der Planung

Fossilfreie Wärmeerzeugung

Für den Klimaschutz

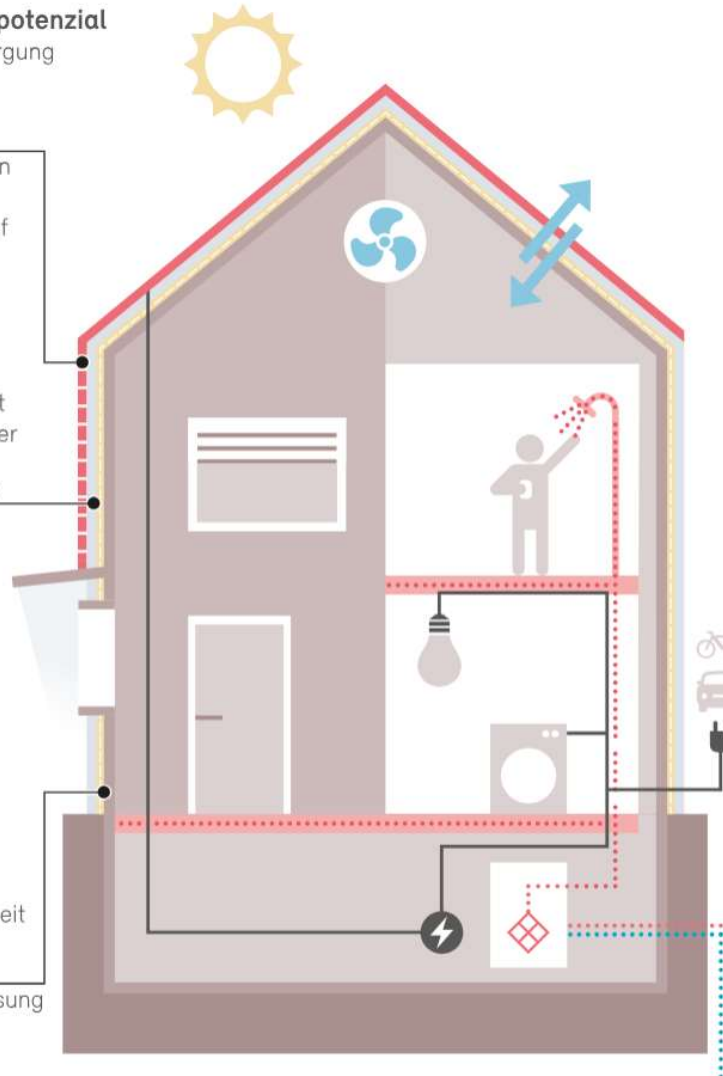


Abbildung 25: Das MINERGIE-Gebäude für Neubauten und Sanierungen⁸

Bei Minergie werden die Endenergieträger mit dem «Nationalen Gewichtungsfaktor» nach Tabelle 10 gewichtet, der den Primärenergieaufwand für die Bereitstellung der Endenergie berücksichtigen soll. Damit unterscheidet sich das Minergie-Label nicht nur bei den Anforderungen von den Vorschriften nach MuKE, sondern berücksichtigt auch die Effizienz der Wärmeerzeugung vor Ort und den resultierenden Primärenergieaufwand. Diese Gewichtungsfaktoren sind aber keine wissenschaftlich hergeleiteten Primärenergiefaktoren wie die Faktoren in Tabelle 7.

⁸ Bild Minergie, siehe <https://www.minergie.ch/de/standards/neubau/minergie/>

Energieträger	Nationaler Gewichtungsfaktor
Elektrizität	2,0
Heizöl, Gas, Kohle	1,0
Biomasse (Holz, Biogas, Klärgas)	0,5
Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA, ARA, Industrie): Anteil fossil erzeugte Wärme	
≤ 25%	0,4
≤ 50%	0,6
≤ 75%	0,8
> 75%	1,0
Sonne, Umweltwärme, Geothermie	0

Tabelle 8: Nationale Gewichtungsfaktoren g ⁹

Um bei einem Gebäude den Minergie-Wert zu erreichen, sind folgende Massnahmen mindestens erforderlich:

- Gute bis sehr gute Wärmedämmung der Gebäudehülle
- Dichte Bauweise (bei Minergie-P mit Prüfung)
- Gute Gebäude- und Fenstergestaltung: unbeschattete Fenster nach Süden, im Sommer guter Sonnenschutz, genügend thermisch aktivierbare Baumasse
- Lüftungskonzept, mit dem ein kontrollierter Luftwechsel garantiert werden kann
- Wärmerückgewinnung für die Zulufterwärmung oder Abwärmenutzung der Abluft
- Nutzung von erneuerbarer Energie für die Wärmeerzeugung (Wärmepumpe, ggf. Holz, Sonnenkollektoren, Photovoltaik)
- Kauf von fest installierten Geräten der Klasse A oder besser
- kompakte Bauweise
- Effiziente Beleuchtung

Minergie Zusatzprodukte

Als Zusatzprodukt bietet Minergie das Zusatzlabel Eco an. Es ist mit allen Minergie-Baustandards kombinierbar. Eine Bauweise mit ökologisch und gesundheitlich unbedenklichen Baustoffen (siehe auch bei www.ecobau.ch) und eine gute Tageslichtnutzung und gute Schalldämmung werden gefordert. Der Bedarf an grauer Energie für die Erstellung oder Sanierung wird begrenzt. Eine lange Nutzungsdauer (dank flexibler Nutzung und einfachem Umbau) ist ein weiteres Kriterium.

Weiter bietet Minergie zwei Zusätze für die Qualität in der Bauphase (MQS Bau) und in der Betriebsphase (MQS Betrieb) an. Dieses sollen gewährleisten, dass die geforderten Energie- und Qualitätswerte in der Praxis sicher erreicht werden.

Minergie-Module

Der Verein Minergie vergibt auch für Bauteile ein Label: MINERGIE®-Modul. Dies sind geprüfte Bauteile oder Baumodule, welche die Anforderungen erfüllen, die der Verein Minergie in einem Reglement vorgibt. Die Idee ist, dass ein mit Minergie-Modulen erstelltes Gebäude quasi automatisch das Minergie-Label erreicht. Die Hersteller sollen motiviert werden, solche

⁹ EnDK 2016, Bern

energieeffizienten Bauteile auf dem Markt zu bringen. Bei Sanierungen sollen die Minergie-Module bewirken, dass die spätere Erreichung des Minergie-Labels nicht verhindert wird, falls in Etappen saniert wird.

Es gibt folgende Minergie-Module (2026):

- Monitoring
- Fenster
- Komfortlüftung
- Leuchten
- Raumkomfort (Regulierung Raumtemperatur)
- Sonnenschutz
- Türen

6.6 Vergleich Bauweise

Die Bauweise hat einen starken Einfluss auf den Heizenergieverbrauch. Tabelle 9 zeigt theoretische Werte für den Heizenergieverbrauch und zeigt auf, dass eine Kombination gute Wärmedämmung, passive Solargewinne und eine effiziente Wärmepumpe den Wärmebedarf sehr stark senken kann. Hauptsächliche Einflussfaktoren sind, in etwa folgender Reihenfolge:

- Wärmedämmung der Aussenhülle (inkl. Fenster)
- Dichte Bauweise
- Optimierte passive Solarenergienutzung (Fensteranordnung etc.)
- Kompakte Bauweise
- Lüftung mit WRG
- Gute Wärmespeicherfähigkeit

Tabelle 9: Typische jährliche Verluste resp. Idealwerte für ein Passivhaus

Einfamilienhaus mit 200 m ² EBF	Einheit	Altbau	Standard 2000	MuKE n 2014	Passivhaus
Dicke Wärmedämmung ca.	cm	4	12	24	30
U-Wert Dach, Fassade	W/m ² K	0,70	0,30	0,16	0,10
Wärmeverluste	kWh	37 200	21 000	12 600	9 500
Dach 100 m ²	kWh	5 900	2 500	1 400	800
Aussenwand 150 m ²	kWh	8 800	3 800	2 300	1 300
Boden, Keller unbeheizt	kWh	2 500	1 300	800	500
Wärmebrücken	kWh	2 500	1 700	1 200	800
Fenster 50 m ²	kWh	10 500	6 300	4 200	3 400
Lüftung (bei Passivhaus mit WRG)	kWh	7 000	5 400	2 700	2 700
Wärmegewinn	kWh	8 000	8 000	8 200	9 500
Sonne (bei Passivhaus gute Ausrichtung)	kWh	6 500	6 500	7 200	8 500
Innerer Wärmegewinn (Personen, Geräte)	kWh	1 500	1 500	1 000	1 000
Erforderliche Heizwärme Q_h	kWh	29 200	13 000	4 400	0 (theor.)
Wärme für Warmwasser	kWh	4 000	4 000	4 000	4 000
Verluste der Wärmeerzeugung, -verteilung	kWh	6 800	3 000	1 000	500
Wärmebedarf Q_{hww}	kWh	40 000	20 000	9 400	4 500
äquivalenter spez. Heizölverbrauch	l/m ²	20	10	5	2,3
Mit Wärmepumpe, Strombedarf	kWh	12 000	5 000	2 400	1 200

Neben den baulichen Massnahmen und der Lüftung (Tabelle 9) hat auch die Technik der Wärmeerzeugung einen grossen Einfluss auf den Bedarf an Endenergie. Die Wahl der Art der Endenergie hat wiederum einen grossen Einfluss auf den Primärenergiebedarf und den CO₂-Ausstoss, den ein Gebäude im Betrieb verursacht. Die beste Art, den Primärenergiebedarf zu reduzieren, ist die Gewinnung von aktiver Solarenergie (Strom und Wärme) auf dem Gebäude, insb. auf dessen Dach, aber auch an der Südfassade oder eventuell im Garten. Im Idealfall wird das Gebäude mindestens in der jährlichen Bilanz Selbstversorger mit Wärme und Strom für Heizung, Warmwasser und Lüftung.

Es ist möglich, auch nicht sehr massiv gebaute Gebäude (wenig Speicherefähigkeit) so zu konzipieren, dass sie sehr wenig Heizenergie brauchen.

Die Forderung nach kompakter Bauweise steht in gewissem Widerspruch zur Forderung nach viel Tageslicht und viel Fenster für passive Solarenergienutzung. Deswegen können auch weniger kompakt gebaute Gebäude mit sehr tiefem Heizwärmebedarf erstellt werden.

6.7 Nutzereinfluss

Neben der Bauweise und der Technik hat auch der Nutzereinfluss einen grossen Einfluss auf den Wärmebedarf. Folgende Verhaltensweisen können den Heizwärmebedarf beeinflussen:

- Lüftungsverhalten (z.B. ständig gekippte Fenster, nachts Fenster offen)
- Einstellung der Raumtemperatur (pro Grad Celsius ca. 6 % Mehr- oder Minderbedarf an Heizwärme)
- Beheizung nicht genutzter Räume (Gästezimmer, Keller, Zeiten der Abwesenheit)
- Optimierung der Steuerung/Regulierung der Heizungsanlage (Vorlauftemperatur, ggf. Kesseltemperatur, Nachtabenkung, Sommer/Winterumschaltung, Thermostatventile)
- Beschattung der Fenster (Storen sind an sonnigen Wintertagen geschlossen)
- Storen als Nachtabdeckung (nachts schliessen der Storen)
- Unterhalt der Wärmeerzeugung (regelmässige Kontrolle, Service etc.)

Dass diese Faktoren einen sehr grossen Einfluss auf den effektiven Heizwärmebedarf haben, ist durch viele Messungen an baulich und technisch identischen Wohneinheiten bestätigt.

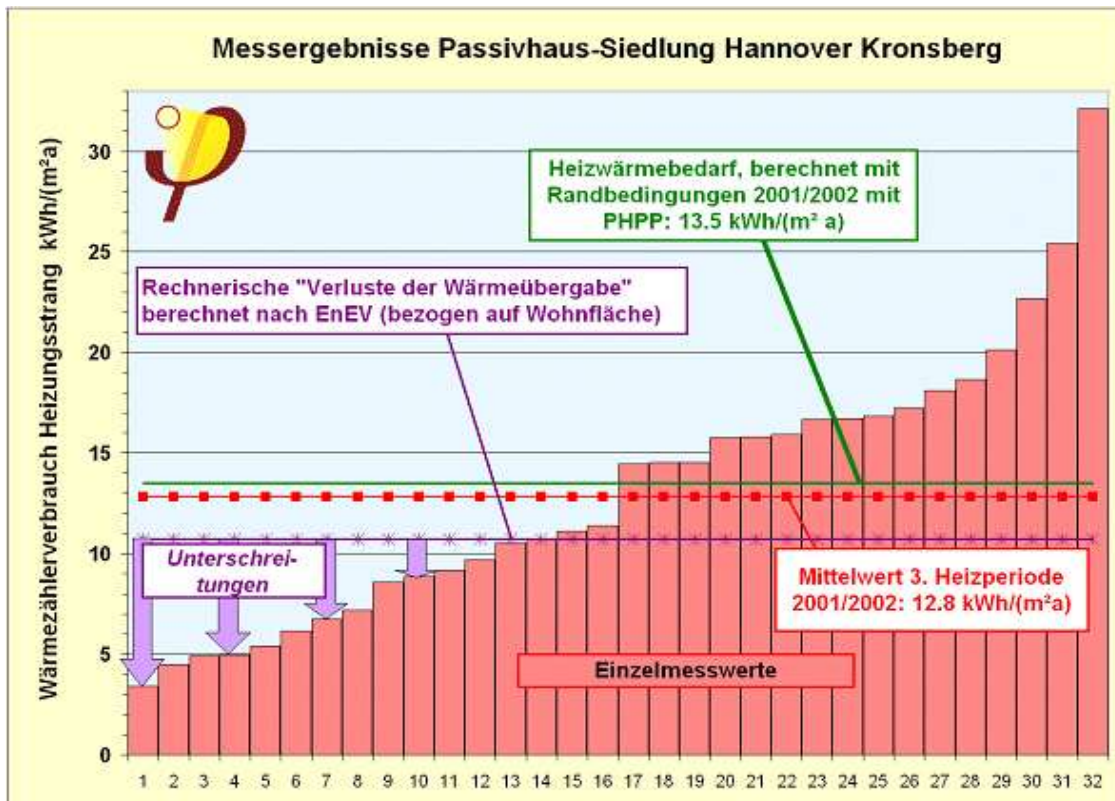


Abbildung 26: Messungen an 32 identischen EFH-Passivhäusern¹⁰

¹⁰ Quelle: www.passiv.de, 2008

Die Messungen Abbildung 26 zeigen, dass die sparsamsten Bewohner um den Faktor 9,4 weniger Heizwärme verbrauchen als derjenige Haushalt mit dem höchsten Verbrauch. Auffallend ist auch, dass es kein "üblicher" Verbrauch gibt, sondern die einzelnen Verbräuche etwa linear verlaufen.

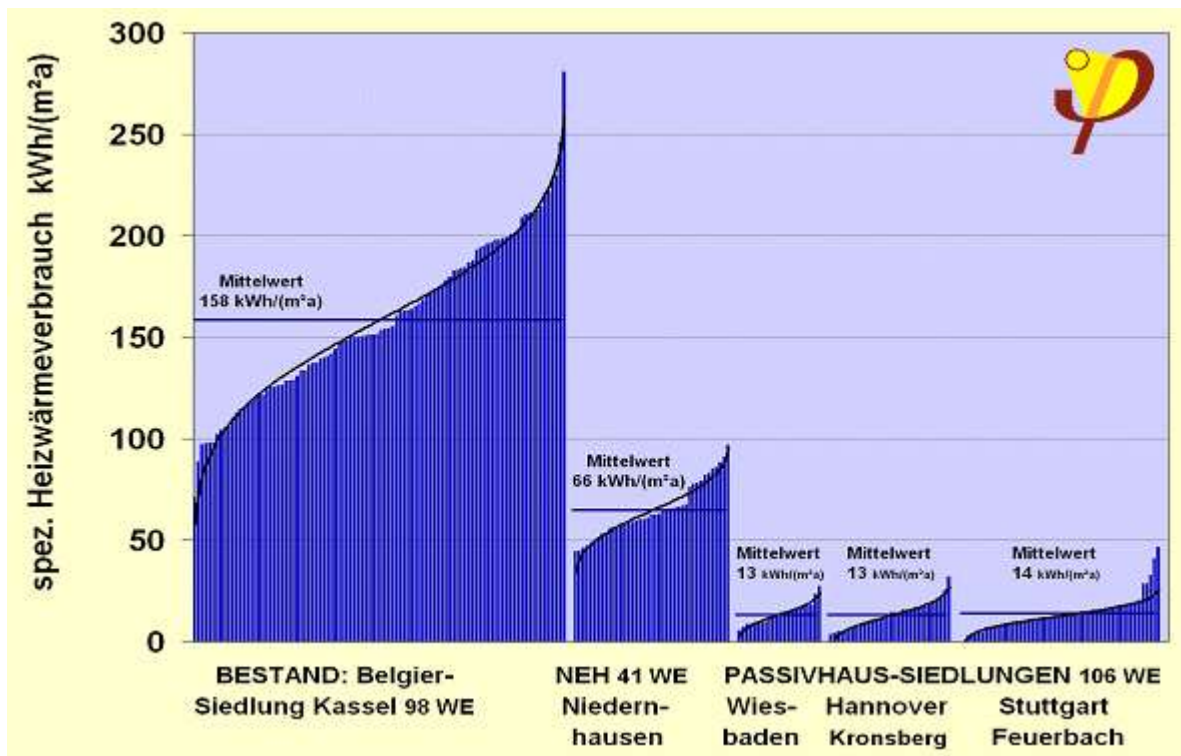


Abbildung 27: Messungen an unterschiedlichen Wohnsiedlungen¹¹

Auch Abbildung 27 zeigt diesen Sachverhalt, der sowohl für übliche Bauten als auch für Niedrigenergiebauten gilt. Im Mittel sind die Niedrigenergie-Gebäude dennoch deutlich besser und der Verbrauch entspricht den Berechnungen.

Um die Nutzer zu sparsamen Verhalten zu motivieren, verlangt MuKE bei Neubauten die verbrauchsabhängige Verrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten. In einzelnen Kantonen gilt das auch für bestehende Bauten. Diejenigen Mieter, die weniger Wärme für Heizung und Warmwasser verbrauchen, zahlen dann entsprechend weniger.

Ein analoger Sachverhalt kann beim Warmwasser festgestellt werden. Die hauptsächlichsten Einflussfaktoren für sehr stark unterschiedlichen Verbrauch sind:

- Art der Körperhygiene und der Nutzung (Baden oder Duschen)
- Nutzungsart der Dusche oder Bad (Dauer, Wasserdurchfluss, Füllstand, Temperatur)
- Art der Duschbrause (Sparbrause mit Luftbeimischung), dito der Lavabo-Armatur
- Verhalten beim Abwaschen (mit Maschine, von Hand im Becken, unter laufendem Wasser)
- Hände warm oder kalt waschen
- Weitere Nutzung von Warmwasser (Putzen, Kleiderwäsche von Hand etc.)

¹¹ Quelle: http://www.passiv.de/04_pub/Literatur/ProtokB/Phase_III/2002-2004/AK28/Inh_AK28/06-WF.htm (2008)

7 Sommerlicher Wärmeschutz

7.1 Bauweise und Beschattung

Die Bauweise eines Gebäudes hat nicht nur auf den Heizenergiebedarf, sondern auch auf die Innentemperaturen im Sommer oder auf den Kühlenergiebedarf einen grossen Einfluss.

Wärmedämmung

Bei üblich genutzten Gebäuden hat die Wärmedämmung relativ wenig Einfluss auf die Innentemperatur im Sommer.

Beim heutigen Klima im schweizerischen Mittelland ist die Aussenlufttemperatur nur während ca. 400 Stunden höher als 26 °C. Diese Temperatur entspricht der noch tolerierbaren sommerlichen Innentemperatur. Erst bei höheren Aussentemperaturen würde Wärme von aussen nach innen fließen. Nur in diesen wenigen Stunden reduziert also eine bessere Wärmedämmung theoretisch den Kühlbedarf. Aufgrund des Tagesganges der Aussentemperatur treten die warmen Stunden bisher nur während kurzer Zeit nachmittags auf, vorher und nachher ist es kühler. Diese Temperaturspitzen können nur die äusseren Schichten einer Aussenwand aufheizen. Nachts wird die gespeicherte Wärme wieder an die kühlere Aussenluft abgegeben. Ausser in diesen ca. 400 heissen Spitzenstunden fliesst immer Wärme durch Transmission und Lüftungsverluste von innen nach aussen. Eine gute Wärmedämmung sowie dichte Bauweise reduziert diesen Wärmefluss von innen nach aussen auch im Sommerhalbjahr. Mit besserer Bauweise für den Winter verstärkt sich das Komfortproblem im Sommer eher, die Zeit mit hohen Innentemperaturen nimmt tendenziell zu. Dies gilt insbesondere bei Gebäuden mit grossem Glasanteil. Bei alten, schlecht gedämmten Gebäuden erfolgt aufgrund dieser Zusammenhänge hingegen eine Art natürliche Kühlung im Sommer. Sie bleiben innen kühler, insbesondere auch in der Übergangszeit.

In Zukunft muss aufgrund der Klimaerwärmung und besonders in städtischen Lagen mit immer höherer Temperatur auch nachts gerechnet werden. Bei aktiv gekühlten Gebäuden kann dann an heissen Tagen eine gute Wärmedämmung helfen, den Wärmeeintrag von aussen zu reduzieren.

Fensteranteil

Die heutige Architektur zeigt einen ungebrochenen Trend zu grossen Fensterflächen. Insbesondere Bürobauten werden gerne mit Ganzglasfassaden erstellt. Auch im Wohnbau gibt es einen Trend zu grosszügiger Verglasung. Treiber dieses Trends sind neben Modeströmungen der Gebäudegestaltung das Verlangen nach hellen Innenräumen, Sicht nach aussen und die heute verfügbaren Verglasungen mit tiefem U-Wert.

Ein grosser Fensteranteil kann den Bedarf nach künstlicher Beleuchtung auf weniger Stunden reduzieren. Damit werden die internen Lasten gesenkt. Diese Reduktion kann realisiert werden, wo die Regeln der Tageslichtnutzung eingehalten werden. Diese sind eine Verglasung mit hoher Lichttransmission (τ -Wert), wenig Rahmenanteil, keine feste Beschattung und hohe Fenster (kein Fenstersturz). Ein Fensteranteil im Brüstungsbereich (bis ca. 1 m ab Geschossboden) trägt nur wenig zur Tageslichtnutzung bei.

Im Sommer verursacht ein grosser Fensteranteil grosse externe Lasten. Dabei verursachen Westfenster die grössten Probleme. Die Sonne bescheint diese Fenster relativ flach und am Nachmittag, wenn es draussen heiss ist. Die Ostfenster werden ebenfalls flach und damit

intensiv beschienen, aber am Morgen ist es noch kühl. Oft reduziert morgendlicher Dunst die Sonnenstrahlung leicht. Südfenster erhalten im Hochsommer weniger Sonnenstrahlung, weil tagsüber die Sonne hoch steht und steil auf diese Fenster scheint. Südfenster lassen sich besser beschatten, z. B. mittels offener Lamellenstoren oder u. U. mit festen Beschattungen. Die Tageslichtnutzung und der Ausblick sind wenig eingeschränkt. Ost- und Westfenster dagegen müssen mit fast geschlossenen Lamellen beschattet werden. Eine feste Beschattung ist hier nicht sinnvoll möglich. Die Tageslichtnutzung und der Ausblick werden bei aktivierter Beschattung stark beeinträchtigt, es ist Kunstlicht erforderlich, was zu internen Lasten führt.

Nordfenster erhalten im Sommer knapp die Hälfte der Strahlung von Südfenstern. Morgens und abends gibt es Streiflicht, dazu kommt die diffuse Strahlung.

Im Winter, das sei hier nochmals erwähnt, führen insbesondere Südfenster zu einer Nutzung von passiver Solarenergie (tieferer Sonnenstand mittags), während andere Expositionen weniger bis fast nichts beitragen (siehe auch Kap. 3.2).

Dies führt zur Empfehlung, dass grosse Südfenster geplant werden können, auf der Ost- und Westseite die Fenster aber klein sein sollten, insbesondere bei Nichtwohngebäuden. Auf der Nordseite können bei solchen Gebäuden wieder mehr Fenster vorgesehen werden, die Vorteile im Sommer kompensieren für die Nachteile im Winter.

Für Nichtwohngebäude, insbesondere Bürogebäude, dürfte ein Fensteranteil von ca. 50 % der Fassadenfläche optimal sein. Damit können idealerweise Bandfenster mit ca. 1,7 m Höhe geplant werden. Bandfenster sind eine Reihe nebeneinandergesetzter Fenster in einer Fassade.

Beschattung

Um trotz Sonnenstrahlung den Wärmeeintrag in die Räume zu begrenzen, ist ein wirksamer Sonnenschutz (Beschattung) erforderlich. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um einen aussenliegenden, hinterlüfteten und beweglichen Sonnenschutz. Ein innenliegender Sonnenschutz kann nur wenig gegen Überhitzung helfen, da die Wärme bereits ins Gebäudeinnere gelangen konnte. Nur als Blendschutz machen innenliegende Storen Sinn, diese werden dann am besten von unten nach oben ziehbar installiert.

Aussenliegende Storen sind der Witterung, insbesondere dem Wind ausgesetzt. Um auch bei windigem Wetter noch nutzbar zu sein, müssen solche windfest erstellt werden. Vor Hersteller ist ein entsprechender Nachweis zu verlangen. Nach SIA-Empfehlungen müssen Böenspitzen bis mindestens 75 km/h unbeschadet überstanden werden. Heikel sind vor allem Stoffstoren und Ausstellmarkisen. Lamellenstoren (Jalousien) haben den weiteren Vorteil, dass sie nicht nur in der Höhe verstellt werden können, sondern dass auch der Lamellenwinkel einstellbar ist. Dadurch kann oft eine gute Beschattung erreicht werden, trotzdem ist noch ein Blick nach aussen möglich und bei hellen Lamellen kann noch Tageslicht genutzt werden.

In sehr windreichen Gegenden oder bei Hochhäusern muss der Sonnenschutz mit einer weiteren Glasscheibe vor der Zerstörung durch Wind geschützt werden. Damit ergibt sich eine Doppelfassade mit einer inneren Wärmeschutzverglasung (2 oder 3-fach), dem Sonnenschutz (Lamellen- oder Stoffstoren) in einem hinterlüfteten Zwischenraum und einer äusseren Abdeckscheibe. Alternativ werden auch Doppelfassaden mit Abluftführung oder ähnliche Lösungen erstellt, welche aber aufwendiger sind und sehr genau überlegt, berechnet und geplant werden müssen, damit nicht negative Resultate entstehen.

Ein Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum einer Wärmeschutzverglasung ist wenig empfehlenswert, da weniger wirksam und sehr teuer im Unterhalt. Bei jeder Störung muss die ganze Verglasung ausgewechselt werden.

Die SIA-Empfehlung 180 (2014) gibt Mindestanforderungen an den g-Wert in Abhängigkeit vom Verglasungsanteil an der Fassade und der Fassadenorientierung vor. Dabei sind die Anforderungen an die g-Werte bei wenig Fensteranteil weniger streng als bei viel Fensteranteil. In der Praxis sollten im Normalfall aber an allen Fassaden aussenliegende Beschattungen mit einem g-Wert von 0,15 vorgesehen werden, um die externen Lasten zu minimieren. Bei Fassaden mit mehr als 45 % Glasanteil (oder ca. 50 % Fensteranteil) sind die verschärften g-Werte gem. Abbildung 28 zu erreichen.

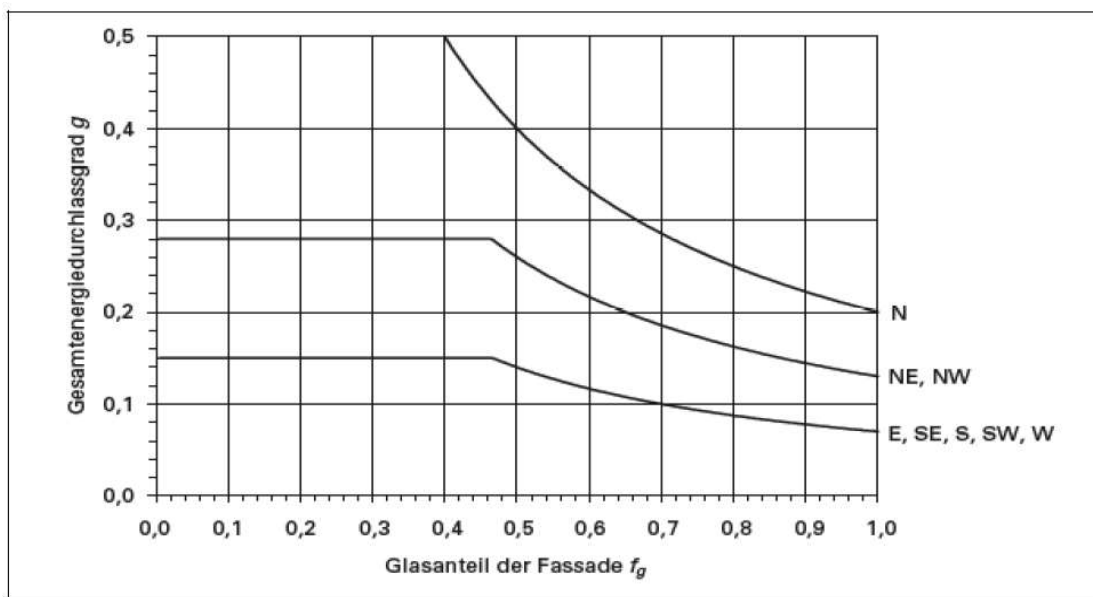


Abbildung 28: Mindestanforderungen an die Beschattung gemäss SIA 180 (2014)

Baumasse

Da die internen und externen Lasten nicht gleichmässig über den ganzen Tag anfallen, sondern üblicherweise hauptsächlich tagsüber, kann eine genügende Baumasse diese Lasten speichern und so eine Reduktion der Innentemperaturen über den Tag bewirken.

Für gewerblich genutzte Gebäude ist deswegen eine schwere Bauweise zu empfehlen. Es sollte eine Wärmespeicherkapazität von über 200 Wh/m²K erreicht werden. Dazu muss die Decke (aus Beton) nutzbar sein, sie darf nicht verkleidet sein. Für die Raumakustik können thermisch leitende Elemente an die Decke montiert werden oder vertikale Lamellen unter die Decke gehängt werden. Neben der Decke sollten weitere Bauteile thermisch nutzbar sein. Innenwände können aus Kalksandsteinen oder mit Vollgipsplatten statt in Leichtbauweise (Ständerbauweise) erstellt werden. Eine Kalksandsteinmauer ist schalldicht, hat einen guten Brandwiderstand und kann fast genauso gut wieder rückgebaut werden wie eine Ständerwand. Der Boden kann thermisch genutzt werden, wenn kein Doppelboden vorgesehen wird (stattdessen z.B. genügend Bodendosen), wenn keine Trittschalldämmung vorhanden ist (ist ab einer genügenden Dicke der Betondecke ohnehin nicht notwendig) und wenn der Bodenbelag gut Wärmeleitend ist (kein dicker Teppich mit Schaumrücken). Die Aussenwände sind nur dann nutzbar, wenn nicht eine vollverglaste Fassade vorhanden ist (z. B. massive Brüstungen).

Neben der Baumasse ist wichtig, dass eine gewisse Raumtiefe vorhanden ist. Räume ab besonnener Fassade mit weniger als 5 m Raumtiefe sollten vermieden werden, mehr als 7 m führen zu Raumzonen ohne Tageslicht.

7.2 Deckung Kühlenergiebedarf

Der Kühlenergiebedarf entspricht der Wärmemenge, die typischerweise im Sommerhalbjahr aus einem Gebäude abgeführt werden muss, um zu hohe Temperaturen in den Räumen zu verhindern. Um auch an den wärmsten Tagen mit hohen internen und externen Lasten die Räume noch genügend kühlen zu können, muss auch die Kühlleistung ausreichen.

Räume werden im Wesentlichen aus zwei Gründen gekühlt:

Spezialräume mit durch die Nutzung bedingten hohen internen Lasten oder tiefen Temperaturen werden dauernd gekühlt. Solche Räume sind typischerweise Serverräume (hohe Lasten), Lebensmittelläden (keine zu hohen Temperaturen zulässig) oder Kühlräume (tiefe Temperaturen, in diesem Fall spricht man von gewerblicher Kühlung).

Solche Räume werden wegen der Nutzungsanforderungen gekühlt. Sie müssen meist während dem ganzen Jahr gekühlt werden. Diese überschüssige Wärme kann genutzt werden, mittels Wärmerückgewinnung aus der Abwärme der Kältemaschine oder bei Serverräumen eventuell direkt. Wo etwa so viel Wärme anfällt, wie für die Erwärmung des Warmwassers benötigt wird, ist diese Nutzung die sinnvollste und heute in den meisten Fällen wirtschaftliche Lösung. Wo mehr Wärme anfällt, kann diese Wärme im Winter ggf. für die Raumheizung genutzt werden.

Wo die Abwärme genutzt werden kann, sollte diese als Wärmequelle betrachtet werden. Die Kälteerzeugung wird zum erwünschten Nebeneffekt. Überschüssige Wärme muss an die Umgebung (meist an die Aussenluft) abgegeben werden.

Räume wie Büros, Kinosaal, Hotelzimmer, Sitzungszimmer: Solche Räume werden aus Komfortgründen gekühlt. Wenn auch die Raumluftfeuchte beeinflusst wird, spricht man von Klimatisierung.

Bei Kühlung aus Komfortgründen muss typischerweise nur im Sommer Kälte bereitgestellt werden. Meistens muss die ganze überschüssige Wärme an die Umgebung abgegeben werden. Eine Wärmerückgewinnung ist nur möglich, falls im Sommer ein Wärmebedarf besteht. Dies ist bspw. bei einem Hallenbad der Fall. Aufgrund der oft nur kurzen Nutzungszeit ist es zudem schwierig, eine solche Abwärmenutzung wirtschaftlich zu rechtfertigen. In einem Fall einer Komfortkühlung oder Klimatisierung muss meistens reine Kälte erzeugt werden.

Im Falle der Klimatisierung aus Komfortgründen fällt der Kälteleistungsbedarf (wie der Heizleistungsbedarf) proportional zur Temperaturdifferenz innen zu aussen an und damit mit einer ausgeprägten Spitzenleistung. Die Zahl der Vollbetriebsstunden bleibt relativ klein (um die 500 h). Um die Spitze zu brechen werden üblicherweise bei hohen Aussentemperaturen auch höhere Innentemperaturen akzeptiert.

Bei der Kälteerzeugung kann von zwei Arten gesprochen werden: der mechanischen Kühlung und der freien Kühlung.

7.3 Freie Kühlung

7.3.1 Prinzip und Nutzen der freien Kühlung

Als freie Kühlung (auch Free-Cooling genannt) werden Massnahmen, Installationen oder Betriebsweisen bezeichnet, welche eine Wärmeabfuhr (resp. Kälteproduktion) ohne den Betrieb einer Kältemaschine ermöglichen. Wenn keine Kältemaschine vorhanden ist, muss alle überschüssige Wärme aus einem Gebäude durch freie Kühlung abgeführt werden. Freie Kühlung basiert meist auf dem Prinzip, dass Wärme von höheren zu niedrigeren Temperaturen fliesst. Wenn eine Wärmesenke zur Verfügung steht, kann diese für die freie Kühlung eingesetzt werden.

Die einfachste und häufigste Art der freien Kühlung ist es, das Fenster zu öffnen, um einen Raum abzukühlen. Das ist nur möglich, solange die Aussenluft kühler als die Innenluft ist.

Freie Kühlung kann auch dazu dienen, die Laufzeit einer vorhandenen Kältemaschine zu reduzieren und damit Energie und Betriebskosten zu sparen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Wärmeabfuhr zu verstärken. In jedem Fall sollte zunächst festgestellt werden, ob die Abwärme der Kältemaschine an einem anderen Ort für die Heizung oder Warmwasser verwendet werden kann. Ist dies nicht der Fall, sollte ein Maximum an freier Kühlung angestrebt werden. Bei herkömmlichen Klimaanlage aus Komfortgründen, die vor allem bei hohen Aussentemperaturen betrieben werden (über 18 °C), oder bei gewerblicher und industrieller Kühlung mit sehr niedrigen Temperaturen ist das Potential, um mit freier Kühlung Energie zu sparen, sehr gering.

7.3.2 Freie Kühlung mit Lüftungsmassnahmen

Natürliche Lüftung:

Wie schon erwähnt, ist die natürliche Lüftung über offene Fenster die einfachste und häufigste freie Kühlung. In der Schweiz werden fast alle Wohnbauten so „gekühlt“. Damit können mit Ausnahme weniger heisser Tage im Hochsommer immer angenehme Raumtemperaturen erreicht werden.

Bei Nutzungen mit höheren internen Lasten, z. B. Büros, Labors, Läden oder Schulzimmer, kann nicht mehr immer die für die Arbeit optimale Temperatur erreicht werden. Dann wird es erforderlich, die Wirkung der natürlichen Lüftung mit Massnahmen zu verbessern. Da in der Schweiz (Mittelland) in der Nacht immer Temperaturen um max. 20 °C, meist aber darunter, herrschen, muss sichergestellt werden, dass nachts kühle Aussenluft das Gebäude durchströmen kann. Es sind Fenster oder andere Öffnungen erforderlich, welche ohne Sicherheitsproblem und ohne „Regenproblem“ offen bleiben können. Diese Öffnungen müssen so angeordnet sein, dass alle Räume durchströmt werden und dass eine Luftzirkulation im Gebäude herrschen kann (z. B. über Überströmöffnungen in den Bürowänden zum Korridor). Das heisst, die Öffnungen nach aussen sollten mindestens an zwei gegenüberliegenden Fassaden liegen, besser aber auf verschiedenen Höhen. Es wurden in letzter Zeit mehrere Bürogebäude erstellt, bei welchen diese Aspekte von Beginn der Planung an berücksichtigt wurden. Der Benutzer kann einen Lüftungsflügel oder ein Kippfenster abends offen lassen, die Luft kann im Gebäude zirkulieren und z. B. über ein Oberlicht wieder das Gebäude verlassen. Als antreibende Kraft dient in diesem Fall der Auftrieb der wärmeren Innenluft. Es kann erreicht werden, dass die tagsüber anfallende Wärme während der Nacht abgeführt werden kann. Der Nutzer findet am Morgen einen

angenehm kühlen Raum. Bedingung für ein solches Konzept ist eine massive Bauweise mit unverkleideten Decken, damit die tagsüber anfallende Wärme bis zur Nacht gespeichert werden kann.

Probleme bei solchen Konzepten sind: Schaffung von Lüftungsöffnungen ohne Sicherheitsprobleme (Parterre, Bank), Durchströmung des Gebäudes mit Öffnungen in den Bürowänden führt zu Brandschutz- und Schallproblemen, vom Nutzerverhalten abhängig.

Freie Kühlung mit mechanischer Lüftung:

Falls eine mechanische Lüftung vorhanden ist, kann auch damit, je nach System, eine freie Kühlung betrieben werden. Typisch ist der Fall, bei dem eine mechanische Lüftung auch nachts mit kühler Aussenluft betrieben wird, um das Gebäude auszukühlen. Allerdings kann auch diese Betriebsweise nur Erfolg haben, wenn die Räume eine gute Wärmespeicherkapazität haben. Bei vielen bestehenden Bauten mit Doppeldecken, Leichtbau-Trennwänden und Hohlböden oder Teppichböden ist der Nutzen einer solchen Nachtlüftung nur klein. Auch muss der Stromverbrauch für die Ventilatoren beachtet werden. Diese Energie wird überdies zum Teil als Abwärme wieder den Räumen zugeführt.

Eine andere Lösung besteht darin, die natürliche Zuluft über Fensteröffnungen mit einer Abluftanlage zu unterstützen, mit welcher nachts die Raumluft abgesaugt wird. Der Vorteil dieses Systems ist der Wegfall der Problematik, eine genügende natürliche Durchströmung des Gebäudes zu erreichen. Auch ist der Stromverbrauch wesentlich kleiner und die Zuluft wird nicht in der Lüftungsanlage aufgewärmt. Die offenbaren Fassadenöffnungen müssen vorhanden sein und sind meist von Hand zu bedienen (Kostengründe). Solche Systeme können ohne Kälteerzeugung ein gutes Raumklima auch im Hochsommer gewährleisten. Immer ist ein guter Sonnenschutz Voraussetzung.

Speziell in Fällen mit hohen internen Lasten (z. B. Warenhäuser), wenn auch bei tiefen Aussentemperaturen noch ein Überschuss an Wärme im Raum besteht, kann mit korrekt ausgelegten Lüftungsanlagen und einem entsprechenden Betrieb ein grosser Teil der Wärme mit freier Kühlung abgeführt werden. Damit wird die freie Kühlung in solchen Fällen eine spezielle Betriebsart der Lüftungsanlage.

Bei Räumen mit hohen internen (und externen) Lasten und ohne genügende Wärmespeicherkapazität reicht freie Kühlung mit Lüftungsmassnahmen nicht aus. Gut ist dies in alten, nicht klimatisierten Zugwagen zu spüren.

7.3.3 Freie Kühlung aus Gewässern

Das Grundwasser, Seewasser aus der Tiefe und Schmelzwasser führende Flüsse können als ganzjährige Kältequellen genutzt werden. Obwohl dies gute Kältequellen sind, stösst man in der Praxis auf verschiedene Probleme.

Grundwasser ist an vielen Orten vorhanden. Seine Temperatur entspricht im Allgemeinen der mittleren Jahrestemperatur (im Mittelland ca. 10 °C). Jedoch ist die Nutzung von Grundwasser konzessionspflichtig. Eine Nutzung zu energetischen Zwecken wird erst bewilligt, wenn dadurch keine Beeinträchtigung der Wasserqualität erfolgt. Die Nutzung als Trinkwasser hat immer Vorrang. Speziell für Kühlzwecke wird daher eine Grundwassernutzung oft nicht erlaubt. Es soll

keine wesentliche Aufwärmung des Grundwassers erfolgen, da im warmen Wasser gewisse Mikroorganismen sich rascher vermehren können.

Seewasser in tieferen Lagen ist ganzjährig kalt. Bei zu kühlenden Gebäuden an einem See kann dieses Wasser genutzt werden. Auch diese Nutzung ist konzessionspflichtig. Probleme verursachen können die Wandermuscheln, welche ggf. mit dazu dosierten Mitteln (z. B. Javelwasser) im Wasseransaug-Leitungssystem abgetötet werden müssen, da sonst die Leitung und die Wärmetauscher zuwachsen. Zu beachten ist auch der Energieverbrauch der Seewasserpumpen. Grösster Nachteil des Seewassers ist aber, dass nur wenige Gebäude nahe genug an einem See liegen. Auch muss die Wasserfassung genügend tief erfolgen, was die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen reduziert.

Auch Fliessgewässer können zu Kühlzwecken genutzt werden. Die Bäche und Flüsse im Mittelland sind aber oft im Sommer zu warm und führen zu wenig Wasser. Auch diese Nutzung ist konzessionspflichtig. Das Flusswasser darf von allen Nutzern nicht mehr als ein Grad aufgewärmt werden. Es sind recht aufwendige Bauwerke für die Wasserfassung erforderlich, und auch hier gibt es Probleme mit Verschmutzungen und Verstopfungen.

7.3.4 Freie Kühlung mit Kühlwerken

Mit Kühltürmen oder Trockenkühlern kann ebenfalls freie Kühlung betrieben werden. Bei kalten Aussentemperaturen kann oft das Kaltwasser direkt über die Kühlwerke gekühlt werden. Je tiefer die geforderte Kaltwassertemperatur, desto weniger freie Kühlung kann bereitgestellt werden. Im Prinzip handelt es sich um Wärmeabfuhr an kalte Umgebungsluft. Wenn irgendwo in einem Gebäude jedoch auch bei kühlen Aussentemperaturen noch ein Wärmeüberschuss besteht, sollte primär abgeklärt werden, ob diese Wärme nicht genutzt werden kann (Abwärmenutzung). Erst wenn eine Nutzung nicht möglich ist, ist die Abführung an die Umgebungsluft via freie Kühlung sinnvoll.

Mit besprühten Kühltürmen kann im Prinzip eine Kaltwasser-Temperatur erreicht werden, welche unter der Lufttemperatur (dry-bulb temperature) liegt, aber über der Feuchtkugeltemperatur (wet-bulb temperature). Unter Ausnutzung dieser Verdunstungskälte (dem zu kühlenden Wasser wird auch die Verdunstungswärme des Berieselungswassers entzogen), kann bei hohen Kaltwassertemperaturen von 18 bis 20 °C (z. B. für thermoaktive Decken oder Kühldecken) nachts eine genügende Klima-Kälteerzeugung ohne Kältemaschine erreicht werden. Voraussetzung ist ein genügend gross dimensionierter Kühlturm sowie ein gut wärmespeicherndes Gebäude.

Die Ausnutzung der Verdunstungskühlung wird auch adiabate Kühlung genannt, da der Prozess auf der Adiabatenlinie (konstante Enthalpie) des h-x-Diagrammes (Mollier-Diagramm) verläuft. Die niedrigste erreichbare Temperatur ist die „wet-bulb“-Temperatur (Feuchtkugeltemperatur), wo sich die adiabatischen Kurven mit der Sättigungslinie schneiden.

In jedem Fall muss besonders bei freier Kühlung geprüft werden, ob die abgeführte Abwärme nicht anders genutzt werden kann. Falls nicht, ist die Einplanung des Betriebes mit freier Kühlung bei jeder Kälteanlage zu prüfen, ausser bei Klimakälteanlagen, welche nur bei hohen Aussentemperaturen (über 18 °C) in Betrieb sind und bei gewerblicher Kälte. In diesen beiden Fällen ist das Potential für freie Kühlung nur sehr gering.

7.3.5 Freie Kühlung über Erdreich

Das obere Erdreich mit seiner Temperatur von 10 bis 13 °C kann ebenfalls als Wärmesenke genutzt werden. Dazu ist ein Wärmetauscher im Boden erforderlich. Heute werden oft Erdsonden für die Wärmegewinnung im Winter erstellt, welche sich ideal auch für Kühlzwecke im Sommer eignen. Ebenso geeignet können Energiepfähle sein. Erdkollektoren in Oberflächennähe sind etwas weniger geeignet, da hier im Sommer die Bodentemperatur über 10 °C ansteigt.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Art von freier Kühlung ist, dass so auch das Erdreich regeneriert werden kann, das heisst die Temperaturabsenkung durch den Wärmeentzug im Winter kann kompensiert werden. Die Leistungsziffer der Wärmepumpe im Winter steigt an.

Im Sommer können Temperaturen von 15 bis 18 °C im Kühlkreisvorlauf erreicht werden. Damit kann über eine Flächenkühlung (thermoaktive Decke oder Kühldecke, im Wohnbau auch über die Bodenheizung) gut gekühlt werden. Für die Zuluftabkühlung sind grosse Luftkühler erforderlich, es kann eine Zulufttemperatur von ca. 20 °C erreicht werden. Eine Zuluftentfeuchtung ist aber nicht möglich. Eine Kühlung von Räumen mit hohen internen Lasten (z. B. Serverräume) ist dagegen mit Umluftkühlgeräten gut möglich, sofern auch hier die Umluftkühlgeräte gross genug dimensioniert sind und die Raumlufttemperatur etwa 25 °C betragen darf.

Zu beachten ist, dass in jedem Fall die Leistung dieser Art von freier Kühlung durch die Grösse (Länge) des Wärmetauschers im Erdreich begrenzt ist. Die Leistung ist dabei umso höher, je grösser die Temperaturdifferenz zwischen Kühlmedium und dem Erdreich ist, das heisst je höher die zulässigen Vorlauftemperaturen im Kühlkreis sind. Da sich über den Sommer die Erdtemperatur leicht erhöhen kann, kann auch die Leistung entsprechend sinken. Das Erdreich kann als eine Art saisonaler Wärmespeicher betrachtet werden. Im Sommer wird überschüssige Wärme eingespeichert, im Winter wird diese wieder entzogen und für die Raumheizung genutzt.

7.4 Mechanische Kühlung

Um Kälte mit ganzjährig tiefen Temperaturen zu erzeugen, ist meistens eine Kältemaschine und damit eine mechanische Kühlung erforderlich. Mit der mechanischen Kälteerzeugung besteht die Möglichkeit, fast beliebig tiefe Temperaturen (bis ca. -50 °C) zu erreichen und die Leistung zu steuern. Nachteilig ist der Energiebedarf für den Antrieb der Kältemaschine, im Allgemeinen handelt es sich dabei um elektrischen Strom. Näheres siehe Skript Kältetechnik.

7.5 Energiebedarf Kühlung und Lüftung

Energiebedarf Kühlung

Infolge der Speichereffekte der Wärme sind manuelle Berechnungen des Kühlenergiebedarfs schwierig. Um einigermaßen genaue Resultate zu erhalten muss mit Simulationsprogrammen gerechnet werden, die in Stundenschritten die Energieflüsse, Temperaturen und den Kühlenergiebedarf rechnen.

Vereinfacht können die internen und externen Lasten in einem Raum überschlagsmässig berechnet werden. Wie die internen Gewinne im Winter sind auch die internen Lasten im Sommer bestehend aus der sensiblen Abwärme der Personen (ca. 80 W pro Person), die Abwärme der Beleuchtung und der Abwärme der Geräte. Über den Tag gerechnet muss im Sommer etwa diese

Energie auch wieder abgeführt werden. Bei der heutigen gut wärmegeprägten Bauweise ist der "natürliche" Wärmeabfluss über Transmission und Fugenlüftung vernachlässigbar.

Die Kühlleistung ergibt sich aus der maximalen Leistung der aus den Räumen abzuführenden Last, reduziert um einen Faktor für den Speichereffekt. Bei gut speichernden Räumen (massive Bauweise) kann dabei angenommen werden, dass die Last entweder über 24 h abgeführt werden kann oder sogar nur nachts über z. B. freie Kühlung.

Der genaue und für Planungen verbindliche Berechnungsgang ist in der SIA-Norm 382/2 Thermischer Energie- und Leistungsbedarf von klimatisierten Gebäuden (2011) zu finden.

Energiebedarf Lüftung

Für mechanisch belüftete Räume muss zusätzlich der Energiebedarf für die Lüftung berechnet werden. Dieser rechnet sich aus zwei Komponenten: Aussenluftförderung und ggf. Aussenluftkühlung und -entfeuchtung.

Der Energiebedarf für die Luftförderung berechnet sich aus der Leistung der Ventilatoren für Zuluft und Abluft sowie der Betriebszeit. Solange eine Anlage nur im Ein-Ausbetrieb läuft, ist diese Berechnung einfach. Heute werden, auch aus Energiespargründen, Lüftungsanlagen immer mehr bedarfsabhängig mit variablem Volumenstrom gefahren. Die Berechnung des Energiebedarfes für die Luftförderung bei solchen Anlagen ist nur mit einer stundenweisen Berechnung möglich.

Der Leistungsbedarf eines Ventilators berechnet sich nach Formel 8:

Formel 6: Leistung Ventilator

$$P_v = \dot{V} \times \Delta p / \eta$$

mit:	P_v = elektrische Leistung Ventilator	W
	$\dot{V}$ = geförderter Luftvolumenstrom	m ³ /s
	Δp = Druckaufbau durch den Ventilator	Pa
	η = Wirkungsgrad des Ventilators	-

Der Druckverlust ist dabei in zweiter Potenz vom Luftvolumenstrom abhängig, solange im Luftkanalnetz keine Veränderungen wie z. B. Klappenstellungen erfolgen. Wenn Klappenänderungen erfolgen oder Volumenstromregler vorhanden sind, wird die Festlegung des nötigen Druckaufbaues sehr schwierig. Auch der Ventilator-Wirkungsgrad ist stark von der Leistung und dem Druckaufbau abhängig, und muss somit ebenfalls je nach Verhältnissen neu festgelegt werden.

Der Energiebedarf für die Aussenluftkühlung muss ebenfalls stundenweise mit den jeweiligen Luftmengen, dem verlangten Zustand der Zuluft (Temperatur und Feuchte) und dem jeweiligen Aussenluftzustand (Witterungsdaten) berechnet werden.

Der Leistungsbedarf für die Luftkühlung ohne Entfeuchtung kann dabei einfach nach der Formel 9 berechnet werden (analog den Lüftungsverlusten, Formel 1).

Formel 7: Abführbare Leistung mit Luftvolumenstrom, ohne Entfeuchtung

$$P = \frac{\dot{V}}{3600} \times \Delta T \times c_p$$

mit: P = thermische Leistung (Kälte) kW = kJ/s

$\dot{V}$ = Luftvolumenstrom m³/h

ΔT = Temperaturdifferenz K

c_p = spez. Wärmekapazität kJ/m³K (für Luft ca. 1,2 kJ/m³K)
3600 s/h

In der Praxis ist mit der Luftkühlung im Allgemeinen auch eine mehr oder weniger starke Entfeuchtung verbunden. Dann muss noch die Energie für die Verflüssigung des Wasserdampfes aufgebracht werden, weshalb die obige Formel 9 nicht mehr stimmt. Die Enthalpiedifferenz der Luft über den Kühler muss einem h-x-Diagramm entnommen oder mit einem entsprechenden Programm gerechnet werden. Aus der Enthalpiedifferenz kann dann mit der Luftmenge die Leistung des Kühlers berechnet werden.

Die Entfeuchtung über den Kühler erfolgt, weil an der kalten Oberfläche des Kühlregisters (Wärmetauscher) die Aussenluft teilweise kondensiert. Die Entfeuchtung ist umso stärker, je tiefer die Kaltwassertemperatur im Kühler ist. Umgekehrt ist es also eine Energiesparmassnahme, wenn mit hohen Kaltwassertemperaturen gekühlt wird, da dann weniger Energie für die Entfeuchtung nötig ist. Zudem steigt die Effizienz der Kälteerzeugung bei höheren Kaltwassertemperaturen und es kann eher freie Kühlung genutzt werden. Um auch so genügend tiefe Zulufttemperaturen zu erreichen, sind genügend grosse Kühler erforderlich, was ganz leicht zu höheren Druckverlusten und mehr Strombedarf für den Ventilator führt.

Noch mehr Energie ist nötig, falls bestimmte Werte der Zuluftfeuchte (resp. der Raumfeuchte) eingehalten werden müssen. Dann muss mit tiefen Kaltwassertemperaturen die Aussenluft entsprechend stark entfeuchtet werden, und kühlt dabei im Allgemeinen unter die Soll-Zulufttemperatur ab. Es ist anschliessend eine Nachwärmung auf die geforderte Zulufttemperatur nötig. Bei schwülen Aussenbedingungen kann die Entfeuchtung mehr Kälteleistung erfordern als die Aussenluftkühlung.

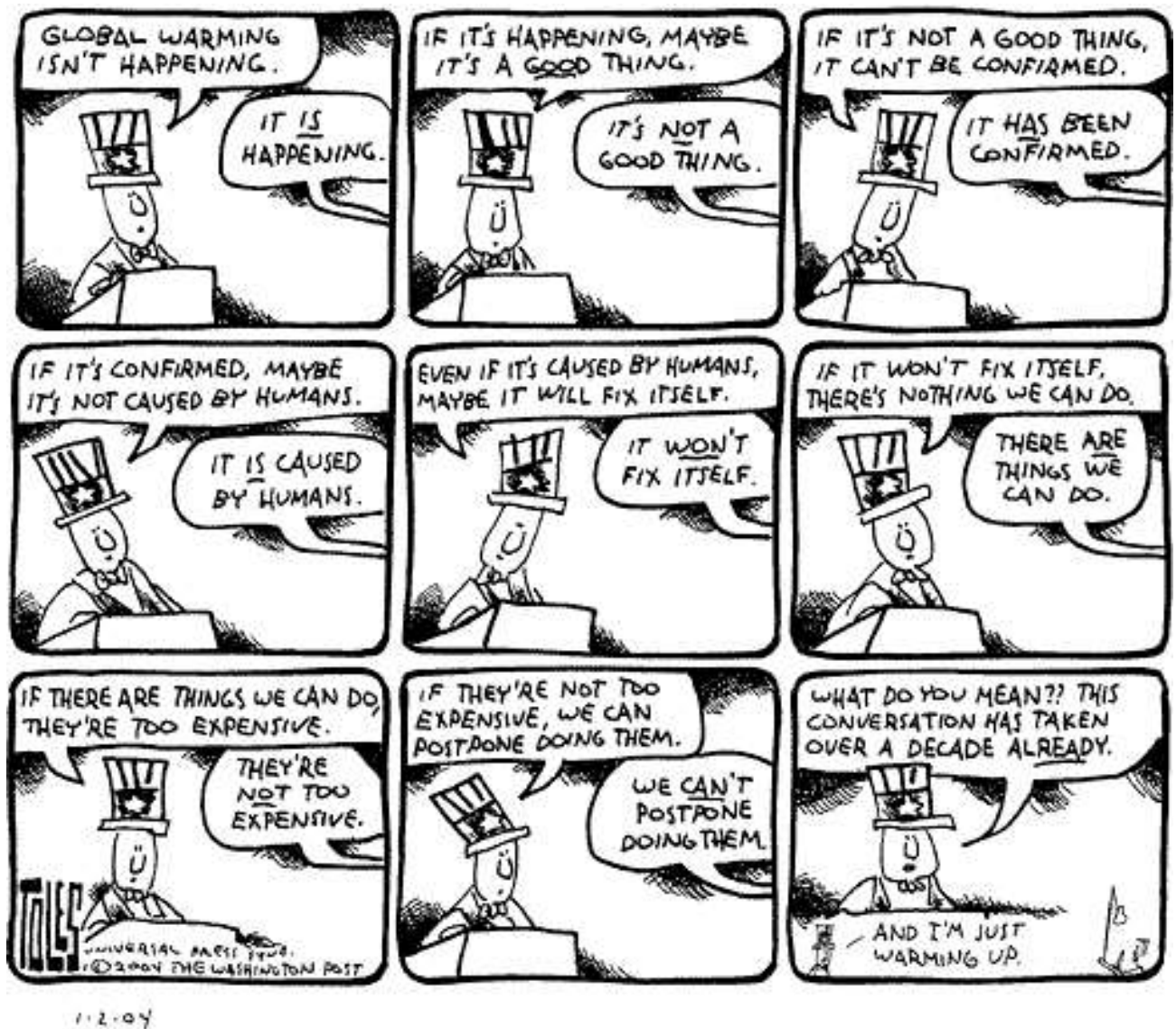


Abbildung 29: Als Diskussionsgrundlage zu übergeordneten Problemen, seit Jahrzehnten aktuell!¹²

¹² TOLES, © 2004 The Washington Post

8 Anhang

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: äussere Einflüsse auf ein Gebäude (Bild M. Hubbuch).....	4
Abbildung 2: Wärmeverluste durch Transmission eines Gebäudes.....	5
Abbildung 3: Lüftungswärmeverluste durch Fugen im Winter.....	6
Abbildung 4: Verluste und Gewinne eines Gebäudes.....	9
Abbildung 5: Interne Gewinne von Menschen, Beleuchtung und Geräten.....	9
Abbildung 6: Mechanismen der Wärmeabgabe des Menschen.....	10
Abbildung 7: Solare Gewinne in einem Raum.....	13
Abbildung 8: Passiv-Solarenergiehäuser in Trin.....	14
Abbildung 9: Strahlungsdurchgang durch eine Verglasung.....	14
Abbildung 10: Strahlung auf unterschiedliche exponierte Fenster (Berechnung M. Hubbuch mit Daten Kloten).....	17
Abbildung 11: Energieflussdiagramm mit Wärmeströmen gemäss SIA 380/1.....	19
Abbildung 12: Definition von A_E (rot).....	21
Abbildung 13: Theoretischer Heizwärmebedarf für ein konventionelles EFH mit wenig Speicherfähigkeit.....	23
Abbildung 14: Theoretisch berechneter Heizwärmebedarf für ein neues EFH mit guter Speicherfähigkeit.....	24
Abbildung 15: Heizkurven mit unterschiedlicher Steigung (links) und Parallel-Verschiebung (rechts).....	25
Abbildung 16: Einfaches Diagramm zur Bestimmung des nutzbaren solaren Wärmegewinns (Bild M. Hubbuch).....	30
Abbildung 17: Gesamtenergiebedarf Heizung und Warmwasser.....	31
Abbildung 18: Primärenergiebedarf Gebäude.....	33
Abbildung 19: Monovalente Wärmeerzeugung für ein Minergie-EFH.....	34
Abbildung 20: Bivalent-parallele Wärmeerzeugung EFH (herkömmliche Lösung).....	35
Abbildung 21: Bivalent-alternative Wärmeerzeugung EFH: Im Winter alle Wärme mit dem Heizkessel, Warmwasser im Sommer solar.....	36
Abbildung 22: bivalent-alternative Heizwärmeerzeugung EFH: mit Holzofen für die kältesten Tage.....	36
Abbildung 23: bivalent-parallele Wärmeerzeugung mit Spitzendeckung.....	37
Abbildung 24: Entwicklung der gesetzlichen Anforderungen an den Wärmebedarf von Neubauten.....	41
Abbildung 25: Das MINERGIE-Gebäude für Neubauten und Sanierungen.....	43
Abbildung 26: Messungen an 32 identischen EFH-Passivhäusern.....	47
Abbildung 27: Messungen an unterschiedlichen Wohnsiedlungen.....	48
Abbildung 28: Mindestanforderungen an die Beschattung gemäss SIA 180 (2014).....	51
Abbildung 29: Als Diskussionsgrundlage zu übergeordneten Problemen, seit Jahrzehnten aktuell!.....	59

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: spezifische installierte elektrische Leistung für Beleuchtung.....	11
Tabelle 2: typische Werte für Geräte (gute ☺ und durchschnittliche Ø).....	12
Tabelle 3: Richtwerte für U-, g- und τ -Werte von Verglasungen.....	15
Tabelle 4: Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr von Neubauten, Umbauten und Umnutzungen (bei 8,5 °C Jahresmitteltemperatur) nach MuKE n 2014.....	20
Tabelle 5: Normwerte Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit $V_{w,u}$ in Liter pro Tag oder pro Bezugseinheit.....	27
Tabelle 6: Wirkungsgrade Wärmeerzeugung.....	32
Tabelle 7: Primärenergiefaktoren ausgewählter Endenergieträger.....	33
Tabelle 8: Nationale Gewichtungsfaktoren g.....	44
Tabelle 9: Typische jährliche Verluste resp. Idealwerte für ein Passivhaus.....	46

8.3 Formelverzeichnis

<i>Formel 1: Berechnung Lüftungswärmeverlustleistung.....</i>	<i>7</i>
<i>Formel 2: Berechnung des externen Solarenergiegewinns.....</i>	<i>15</i>
<i>Formel 3: Berechnung max. zulässiger Heizenergiebedarf.....</i>	<i>20</i>
<i>Formel 4: Energiebedarf für Warmwasser.....</i>	<i>27</i>
<i>Formel 5: Umrechnung in Leistungsbedarf des Wassererwärmers.....</i>	<i>27</i>
<i>Formel 8: Leistung Ventilator.....</i>	<i>57</i>
<i>Formel 9: Abführbare Leistung mit Luftvolumenstrom, ohne Entfeuchtung.....</i>	<i>58</i>